

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2023-2024

Học phần: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

Hệ thống quản lý lớp học trực tuyến

GVHD TS. Bùi Tiến Lên

Nhóm 8	Võ Thành Danh	3122411024
	Đỗ Phú Thành	3122411189
	Huỳnh Duy Khang	3122411088
	Ngô Tuấn Anh	3122411007

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 12/2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2023-2024

Học phần: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

Hệ thống quản lý lớp học trực tuyến

GVHD	TS. Bùi Tiến Lên	
Nhóm 8	Võ Thành Danh	3122411024
	Đỗ Phú Thành	3122411189
	Huỳnh Duy Khang	3122411088
	Ngô Tuấn Anh	3122411007

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 12/2024

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan đây là công trình báo cáo của cá nhân tôi và nhóm. Các nội dung nghiên cứu trong báo cáo “Hệ thống quản lý lớp học trực tuyến” của tôi là trung thực. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được cá nhân thu nhập từ các nguồn tài liệu khác nhau có ghi rõ nguồn gốc. Nếu có phát hiện bất kỳ sự gian lận nào thì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài báo cáo của tôi.

Nhóm thực hiện

Nhóm 8

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn chân thành đến các độc giả đã dành thời gian để quan tâm đến bài báo của nhóm 8.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM 8

MSSV	Họ và Tên	Nhiệm vụ được giao
3122411007	Ngô Tuấn Anh	- Lên ý tưởng đồ án - Phân tích yêu cầu, tìm hiểu vấn đề nghiên cứu - Tham gia xây dựng đồ án (xử lý chức năng, logic, vấn đề) - Kiểm thử, kiểm tra phần mềm - Soạn nội dung slide - Soạn nội dung báo cáo.
3122411024	Võ Thành Danh	- Soạn nội dung báo cáo - Tham gia xây dựng đồ án (xử lý chức năng, logic, vấn đề) - Tìm hiểu, mô phỏng giao diện, thiết kế giao diện - Phân tích yêu cầu, tìm hiểu vấn đề nghiên cứu
3122411189	Đỗ Phú Thành	- Thiết kế cơ sở dữ liệu, các mô hình thực thể ERD, lược đồ quan hệ, class diagram. - Tham gia xây dựng đồ án (xử lý chức năng, logic, vấn đề) - Kiểm thử, kiểm tra phần mềm - Soạn nội dung báo cáo.

3122411088	Huỳnh Duy Khang	- Tham gia xây dựng đồ án (xử lý chức năng, logic, vấn đề) - Kiểm thử, kiểm tra phần mềm - Tìm hiểu, mô phỏng giao diện, thiết kế giao diện
------------	-----------------	---

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU	11
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI	15
1.1. Yêu cầu đề tài	15
1.2. Khái niệm về hệ thống quản lý lớp học trực tuyến	16
1.3. Khảo sát giao diện thực tế của đề tài.....	17
1.4. Một số giao diện chính của đề tài.....	20
1.4.1. Giao diện của học sinh và giáo viên.....	20
1.4.2. Giao diện của người quản trị viên	22
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	24
2.1. Thiết kế sơ đồ (E)ER (Enhanced Entity Relationship)	24
2.1.1. Khái niệm và một số thực thể trong sơ đồ	24
2.1.2. Khái niệm và thuộc tính của thực thể	24
2.1.3. Thiết kế mối liên kết giữa các thực thể.....	27
2.2. Chuyển từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ dữ liệu.....	34
2.2.1. Cách chuyển đổi	34
2.2.2. Xác định các bảng và thuộc tính của bảng.....	34
2.2.3. Mô hình dữ liệu quan hệ của bệnh viện	38
2.3. Thiết kế lớp và biểu đồ lớp	39
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ĐỀ TÀI.....	40
3.1. Môi trường lập trình.....	40
3.2. Yêu cầu về chức năng	40
3.3. Tích hợp API bên ngoài.....	61
3.4. Sử dụng Ajax để tạo trải nghiệm tương tác tốt	62
3.5. Sử dụng tính năng bảo mật người dùng.....	64
Chương 4: ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	66
4.1. Đánh giá đề tài.....	66
4.2. Hướng phát triển đề tài	67
Tóm tắt.....	68

Kết luận	69
Tài liệu tham khảo	70
Tiếng Việt	70

Danh sách các hình ảnh

Hình 1. 1. Giao diện của Google Classroom.....	18
Hình 1. 2. Giao diện của Sgu Moodle	18
Hình 1. 3. Giao diện LMS của Sở Giáo Dục TPHCM.....	19
Hình 1. 4. Giao diện Mona eLMS.....	19
Hình 1. 5. Giao diện trang chủ của đề tài.....	20
Hình 1. 6. Giao diện danh sách lớp học của người dùng	20
Hình 1. 7. Giao diện trang chi tiết lớp học	21
Hình 1. 8. Giao diện trang thông tin người dùng	21
Hình 1. 9. Giao diện của bài thi	22
Hình 1. 10. Giao diện của trang quản lý người dùng	22
Hình 1. 11. Giao diện của trang quản lý lớp học.....	23
Hình 2. 1. Thuộc tính Người Dùng	25
Hình 2. 2. Thuộc tính Lớp Học	25
Hình 2. 3. Thuộc tính Phòng Thi.....	26
Hình 2. 4. Thuộc tính Câu Hỏi Thi	26
Hình 2. 5. Thuộc tính Bài Đăng	26
Hình 2. 6. Thuộc tính Ghim	27
Hình 2. 7. Thuộc tính Tag	27
Hình 2. 8. Thuộc tính Loại Người Dùng.....	27
Hình 2. 9. Mô hình liên kết giữa Người dùng với Loại người dùng	28
Hình 2. 10. Mô hình liên kết giữa Người Dùng và Lớp Học	29
Hình 2. 11. Mô hình liên kết giữa Người Dùng và Lớp Học (1 - N)	29
Hình 2. 12. Mô hình liên kết giữa Lớp Học với Tag.....	29
Hình 2. 13. Mô hình liên kết giữa Lớp Học với Phòng Thi	29
Hình 2. 14. Mô hình liên kết giữa Phòng Thi với Câu Hỏi Thi	30
Hình 2. 15. Mô hình liên kết giữa Câu Hỏi Thi với Người Dùng.....	30
Hình 2. 16. Mô hình liên kết giữa Phòng Thi với Người Dùng	30
Hình 2. 17. Mô hình liên kết giữa Lớp học với Bài Đăng	31
Hình 2. 18. Mô hình liên kết giữa Bài Đăng với Ghim.....	31
Hình 2. 19. Mô hình liên kết giữa Người Dùng với Bài Đăng (Có)	31
Hình 2. 20. Mô hình liên kết giữa Người Dùng với Bài Đăng (Bình Luận).....	31
Hình 2. 21. Mô hình liên kết giữa Bài Đăng và Người Dùng (Cảm Xúc)	32
Hình 2. 22. Toàn bộ mối liên kết	33
Hình 2. 23. Bảng Loại Người Dùng.....	34
Hình 2. 24. Bảng Người Dùng	35
Hình 2. 25. Bảng Học Sinh Thuộc Lớp.....	35
Hình 2. 26. Bảng Lớp Học	35
Hình 2. 27. Bảng Tag.....	35
Hình 2. 28. Bảng Lớp Thuộc Tag	35

Hình 2. 29. Bảng Bài Đăng	36
Hình 2. 30. Bảng Ghim	36
Hình 2. 31. Bảng Bình Luận	36
Hình 2. 32. Bảng Cảm Xúc	36
Hình 2. 33. Bảng Phòng Thi.....	37
Hình 2. 34. Bảng Câu Hỏi Thi	37
Hình 2. 35. Bảng Câu Trả Lời.....	37
Hình 2. 36. Bảng Thời Gian Làm Bài	37
Hình 2. 37. Tổng quan mô hình dữ liệu quan hệ.....	38
Hình 2. 38. Hình sơ đồ lớp.....	39
Hình 3. 1. Giao diện đăng nhập.....	42
Hình 3. 2. Giao diện đăng ký	44
Hình 3. 3. Giao diện chỉnh sửa thông tin	46
Hình 3. 4. Giao diện chức năng cấp quyền giáo viên.....	47
Hình 3. 5. Giao diện pop-up tham gia lớp học	48
Hình 3. 6. Giao diện của pop-up thêm mới lớp học	50
Hình 3. 7. Giao diện chỉnh sửa lớp học.....	52
Hình 3. 8. Giao diện tạo bài thi mới.....	53
Hình 3. 9. Giao diện pop-up thêm bài thi mới	54
Hình 3. 10. Giao diện của pop-up đăng bài mới	55
Hình 3. 11. Giao diện của bình luận.....	57
Hình 3. 12. Giao diện tương tác với bài đăng	58
Hình 3. 13. Pop-up khóa lớp học	59
Hình 3. 14. Giao diện bài thi.....	60
Hình 3. 15. Pop-up xác nhận khóa	61
Hình 3. 16. Xác thực Capcha	62
Hình 3. 17. Hình ảnh hàm tạo tài khoản	64
Hình 3. 18. Hàm mã hóa mật khẩu.....	65
Hình 3. 19. Mật khẩu đã được mã hóa.	65

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển của công nghệ thông tin và internet, học trực tuyến (E-learning) ngày càng trở thành xu hướng phổ biến trên toàn thế giới. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhu cầu học tập từ xa tăng mạnh, đòi hỏi sự đổi mới và đầu tư vào các hệ thống hỗ trợ giảng dạy trực tuyến.

Ngoài ra, các thách thức trong quản lý lớp học trực tuyến như quản lý học sinh, quản lý nội dung, kiểm tra và đánh giá học sinh. Nhận thấy các hệ thống quản lý lớp học hiện tại như Google Classroom, Microsoft Teams tuy mạnh mẽ nhưng có thể không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tùy chỉnh của từng trường học hoặc tổ chức giáo dục. Một hệ thống tùy chỉnh, phù hợp với nhu cầu cụ thể sẽ là giải pháp tối ưu.

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề và tổng quan

- Thời kỳ đầu tiên (1990 – 2000):

Với sự ra đời của internet vào cuối thập niên 1990, các hệ thống lớp học trực tuyến bắt đầu được phát triển. Nhiều trường đại học và tổ chức đã triển khai các khóa học thông qua các nền tảng e-learning.

- Sự bùng nổ của học trực tuyến (2000 - nay):

Sự ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy mạnh mẽ việc áp dụng hệ thống học trực tuyến trên toàn cầu. Hiện tại, các nền tảng phổ biến như Coursera, Google Classroom,... đang nhận được nhiều sự quan tâm lớn.

3. Mục đích nghiên cứu

- Phát triển một hệ thống quản lý lớp học trực tuyến hỗ trợ đa dạng chức năng: quản lý học viên, quản lý tài liệu, tương tác và kiểm tra trực tuyến.
- Tạo ra môi trường học tập tiện ích, dễ sử dụng và đáp ứng nhu cầu thực tế của cả giảng viên lẫn học viên.
- Đề tài giáo dục này đang là xu hướng và trở nên thịnh hành sau đại dịch Covid-19, chúng mang đến ứng dụng thực tế cao như:
 - + Giáo dục phổ thông: Hỗ trợ các lớp học từ xa
 - + Đại học và cao đẳng: Tổ chức các khóa học trực tuyến
 - + Đào tạo doanh nghiệp: Cung cấp các khóa học nội bộ và chương trình nâng cao kỹ năng.

4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

1) Học sinh

- Các yếu tố ảnh hưởng
 - Kỹ năng sử dụng công nghệ.
 - Khả năng tự học và quản lý thời gian.
 - Môi trường học tập tại nhà (internet, thiết bị).
- Hiệu quả học tập
 - So sánh kết quả học trực tuyến với học trực tiếp.

- Đánh giá khả năng tiếp thu khi sử dụng tài liệu đa phương tiện (video, bài kiểm tra trực tuyến, v.v.).
- Hành vi học tập
 - Cách học viên tương tác với hệ thống (tham gia lớp học, làm bài tập, thảo luận, v.v.).
 - Động lực và mức độ hài lòng khi sử dụng hệ thống học trực tuyến.

2) Giảng viên

- Phương pháp giảng dạy
 - Cách sử dụng công cụ quản lý bài giảng, giao bài tập và tổ chức thảo luận trực tuyến.
 - Ứng dụng công nghệ để cải thiện bài giảng.
- Khó khăn và thách thức
 - Sự quen thuộc với công nghệ và nền tảng trực tuyến.
 - Tương tác với học viên qua môi trường ảo.
- Hiệu quả làm việc
 - Đánh giá khả năng quản lý lớp học, theo dõi tiến độ và hỗ trợ học viên qua hệ thống.

Phạm vi nghiên cứu:

- Phạm vi về nội dung

- Xây dựng cơ sở dữ liệu
- Xây dựng giao diện tương tác tiện dụng cho người dùng

- Quản lý và khai thác dữ liệu
- Bảo mật dữ liệu

- Phạm vi không gian

Hệ thống quản lý các lớp học trực tuyến chủ yếu dành riêng cho trường đại học.

- Sinh viên: các bạn thuộc khoa Công nghệ thông tin, hoặc sinh viên đang có học phần liên quan .
- Giáo viên: Chịu trách nhiệm giảng dạy, quản lý học sinh, và cung cấp tài liệu học tập.
- Quản lý nhà trường: Theo dõi hoạt động học tập, tình hình lớp học, và quản lý tổng quan.

5. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu nhóm sẽ dùng cho việc nghiên cứu đề tài lần này là:

- + Tra cứu tư liệu.
- + Tham khảo thông tin trên các trang web và diễn đàn khoa học.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Yêu cầu đề tài

Các nhân tố chính và chức năng:

- Học sinh:

- + Tham gia các lớp học được tạo bởi giáo viên.
- + Xem bài giảng do giáo viên đăng tải.
- + Thực hiện bài kiểm tra và nộp bài trên hệ thống.
- + Bình luận dưới bài giảng hoặc bài kiểm tra để trao đổi với giáo viên và các học sinh khác.
- + Nhận thông báo về bài kiểm tra, bài giảng mới hoặc các thay đổi trong lớp học.

- Giáo viên:

- + Tạo lớp học trực tuyến, bao gồm việc cung cấp thông tin chi tiết về lớp học (tên lớp, mô tả, thời gian học, mã truy cập).
- + Quản lý học sinh trong lớp học (thêm, xóa học sinh nếu cần thiết).
- + Đăng tải bài giảng và tài liệu học tập.
- + Tạo và quản lý các bài kiểm tra (thiết lập thời gian, câu hỏi, chấm điểm).
- + Theo dõi tiến độ học tập và kết quả kiểm tra của học sinh.

- Người quản trị viên:

Quản lý người dùng (học sinh, giáo viên):

- + Cấp quyền giáo viên cho một người dùng.
- + Khóa tài khoản nếu vi phạm nội quy.

Quản lý lớp học:

- + Khóa lớp học vi phạm hoặc không hoạt động.
- + Theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh trong hệ thống.

1.2. Khái niệm về hệ thống quản lý lớp học trực tuyến

Hệ thống quản lý lớp học trực tuyến (Online Classroom Management System) là một nền tảng công nghệ được thiết kế để hỗ trợ và quản lý các hoạt động học tập trực tuyến. Hệ thống này cho phép giáo viên và học sinh tương tác, trao đổi tài liệu, thực hiện bài kiểm tra, và theo dõi tiến độ học tập trong một môi trường kỹ thuật số. Đồng thời, hệ thống cung cấp các công cụ quản trị cho quản trị viên để đảm bảo tính tổ chức và hiệu quả của lớp học.

Các đặc điểm chính của hệ thống quản lý lớp học trực tuyến:

+ Tính trực tuyến

Mọi hoạt động của lớp học được thực hiện qua internet, giúp xóa bỏ rào cản về không gian và thời gian.

+ Tương tác đa chiều

Cung cấp môi trường để học sinh và giáo viên trao đổi qua video, âm thanh, tài liệu hoặc bình luận trực tiếp.

+ Quản lý học tập

Hỗ trợ quản lý nội dung bài giảng, bài kiểm tra và kết quả học tập.

+ Phân quyền rõ ràng

Người dùng được chia thành các nhóm vai trò (học sinh, giáo viên, quản trị viên), mỗi nhóm có quyền hạn và trách nhiệm cụ thể.

+ Tính năng hỗ trợ học tập

- Đăng tải bài giảng, video, tài liệu học tập.

- Tạo và chấm điểm bài kiểm tra trực tuyến.

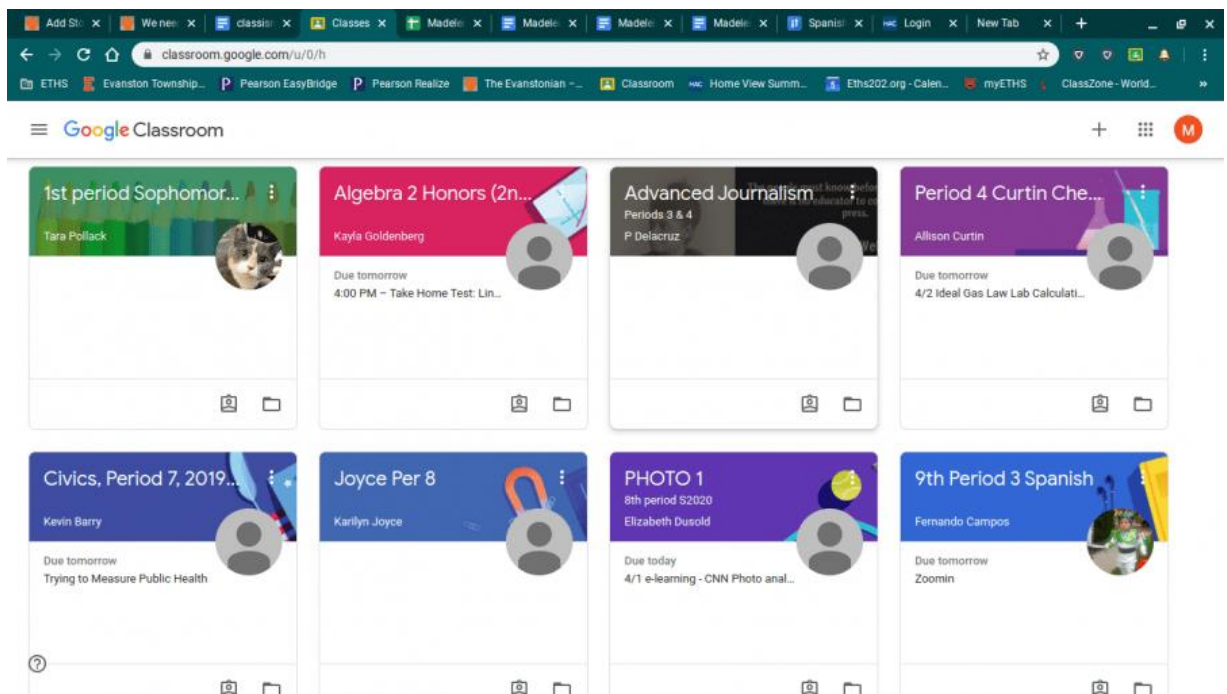
- Gửi thông báo và nhắc nhở về thời gian làm bài kiểm tra hoặc hạn nộp bài.

+ Tích hợp quản trị

Admin có thể giám sát, kiểm soát các lớp học, tài khoản người dùng, và xử lý các vấn đề phát sinh.

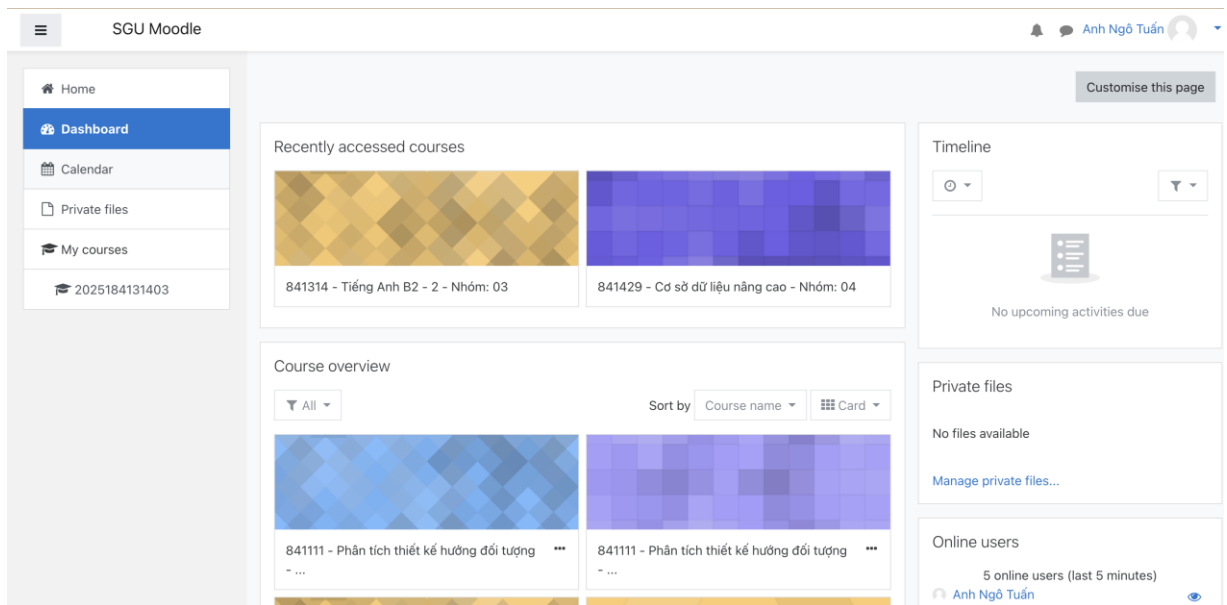
1.3. Khảo sát giao diện thực tế của đề tài

Giao diện lớp học của Google Classroom



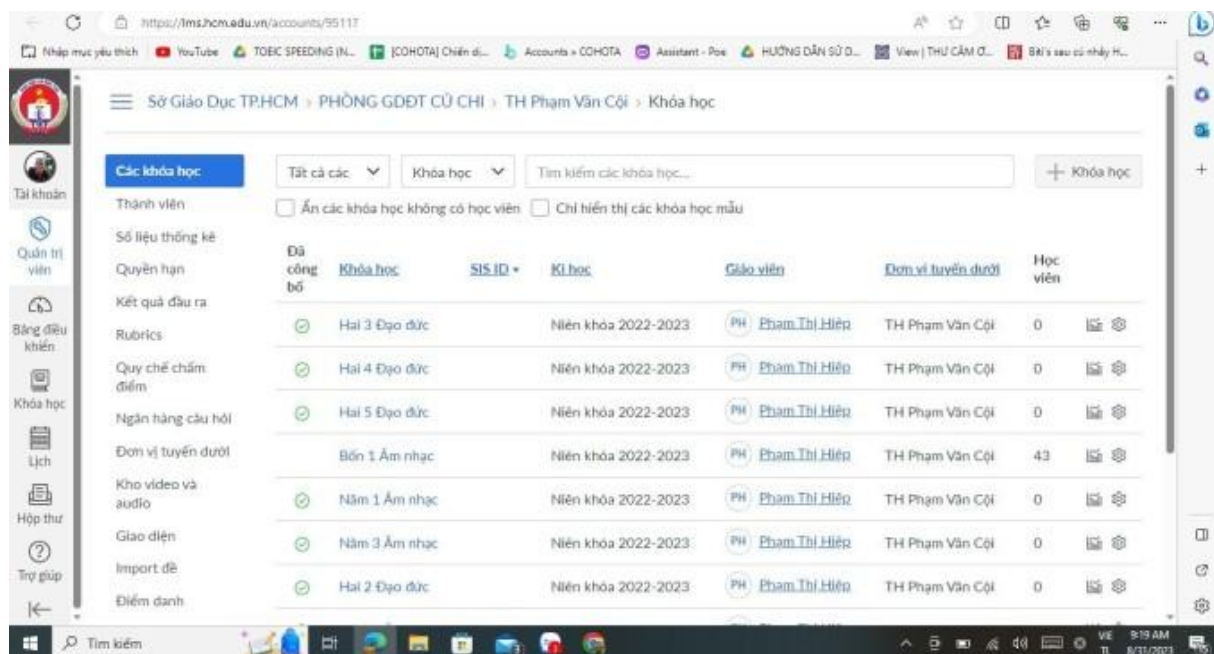
Hình 1. 1. Giao diện của Google Classroom

Giao diện lớp học của Moodle



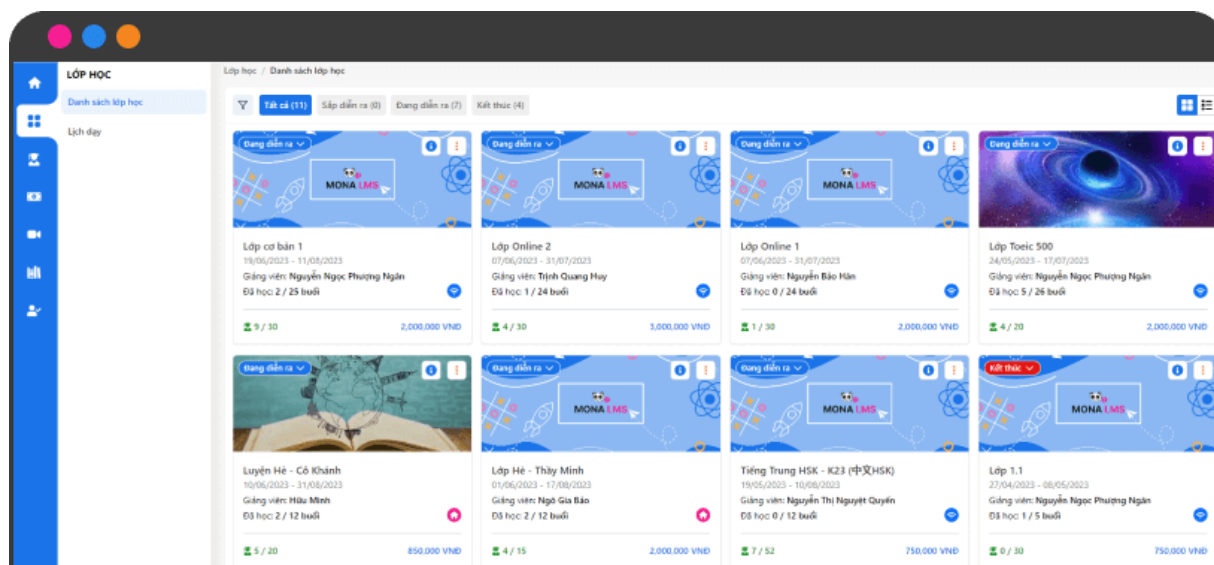
Hình 1. 2. Giao diện của Sgu Moodle

Giao diện LMS của Sở Giáo Dục TP.HCM



Hình 1. 3. Giao diện LMS của Sở Giáo Dục TPHCM

Giao diện danh sách lớp học của Mona eLMS

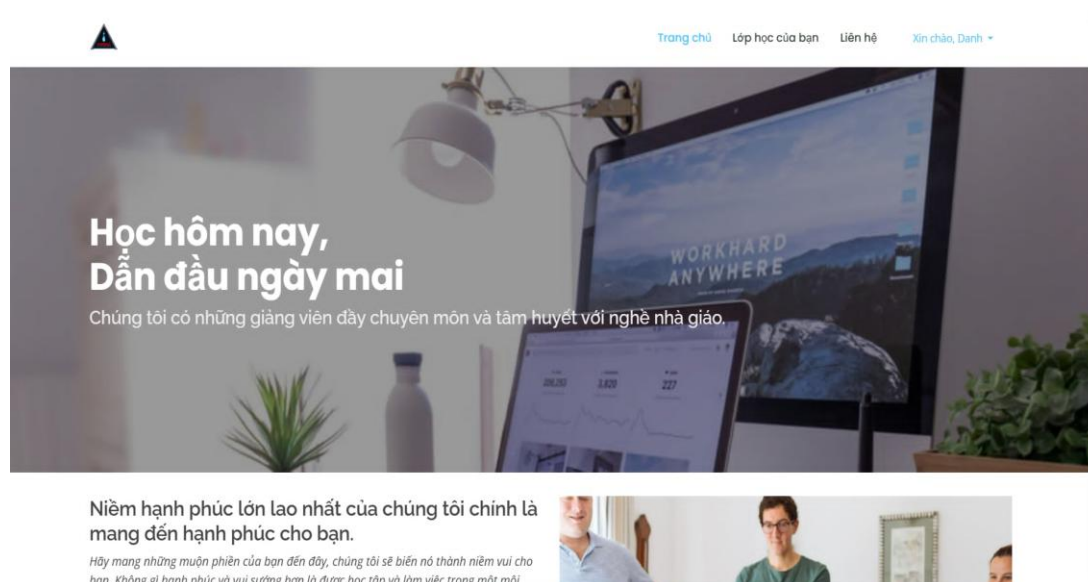


Hình 1. 4. Giao diện Mona eLMS

1.4. Một số giao diện chính của đề tài

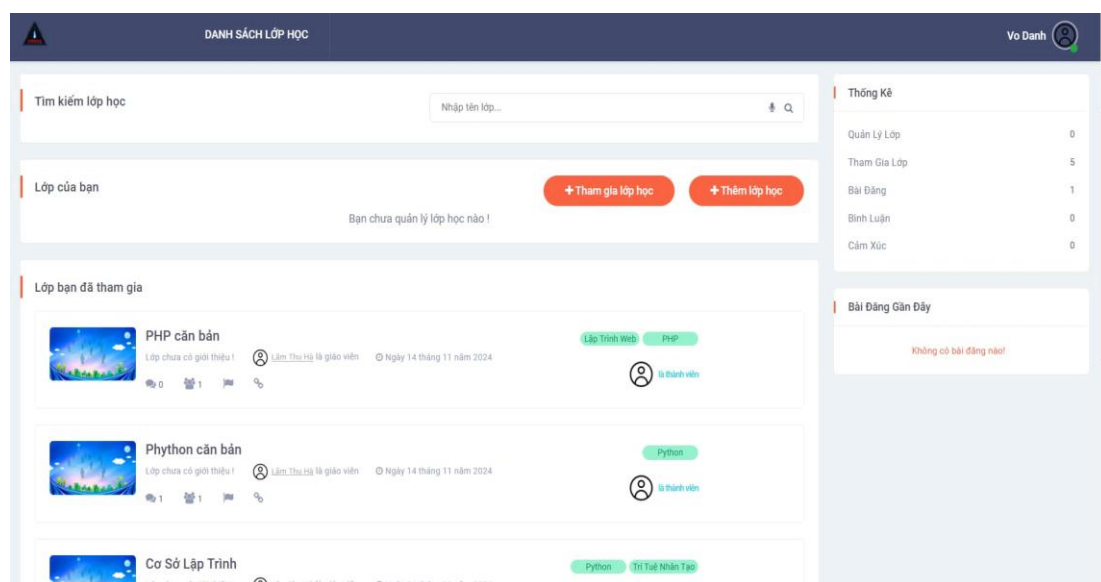
1.4.1. Giao diện của học sinh và giáo viên

- Trang chủ



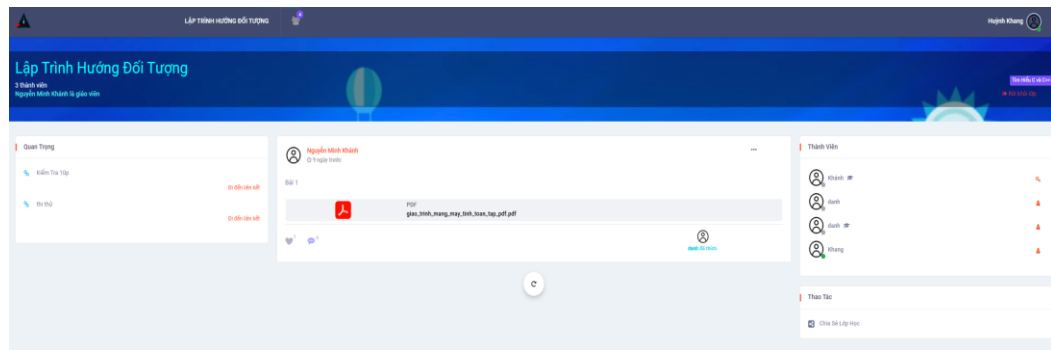
Hình 1. 5. Giao diện trang chủ của đề tài

- Trang danh sách lớp học của người dùng



Hình 1. 6. Giao diện danh sách lớp học của người dùng

- Trang chi tiết về lớp học



Hình 1. 7. Giao diện trang chi tiết lớp học

- Trang thông tin người dùng



Võ Danh
Quản trị viên

Giới thiệu
Người dùng đảm nhiệm vai trò quản lý toàn hệ thống. Có quyền quyết định cao nhất đối với tất cả thành viên của hệ thống.

Thông tin cá nhân

Họ Tên	Tên *
Võ	Danh
Ngày Sinh *	Giới Tính *
12/20/2024	Nam

Thông tin bổ sung

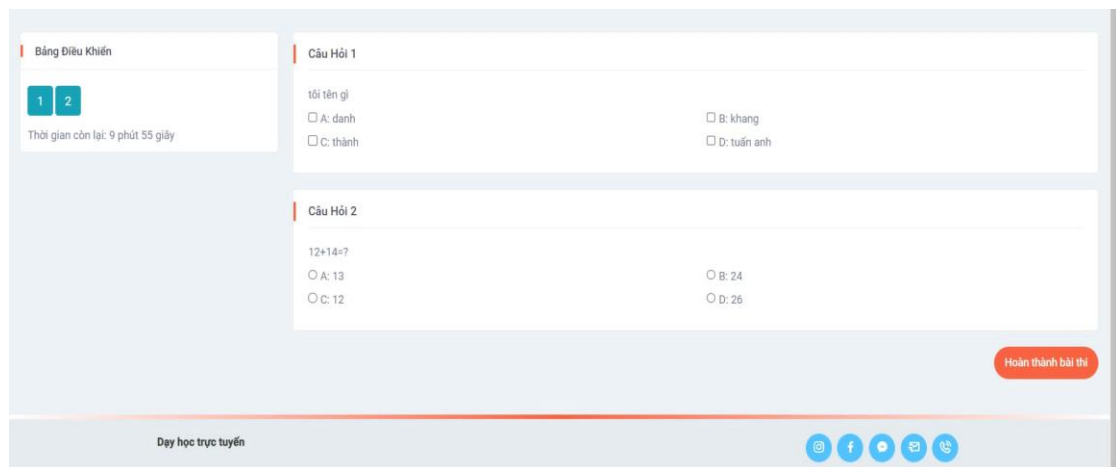
SĐT *	Bí Danh
Nhập số điện thoại...	U000013
Mô Tả	
Nhập mô tả...	

(*) là bắt buộc nhập

HủyLưu lại

Hình 1. 8. Giao diện trang thông tin người dùng

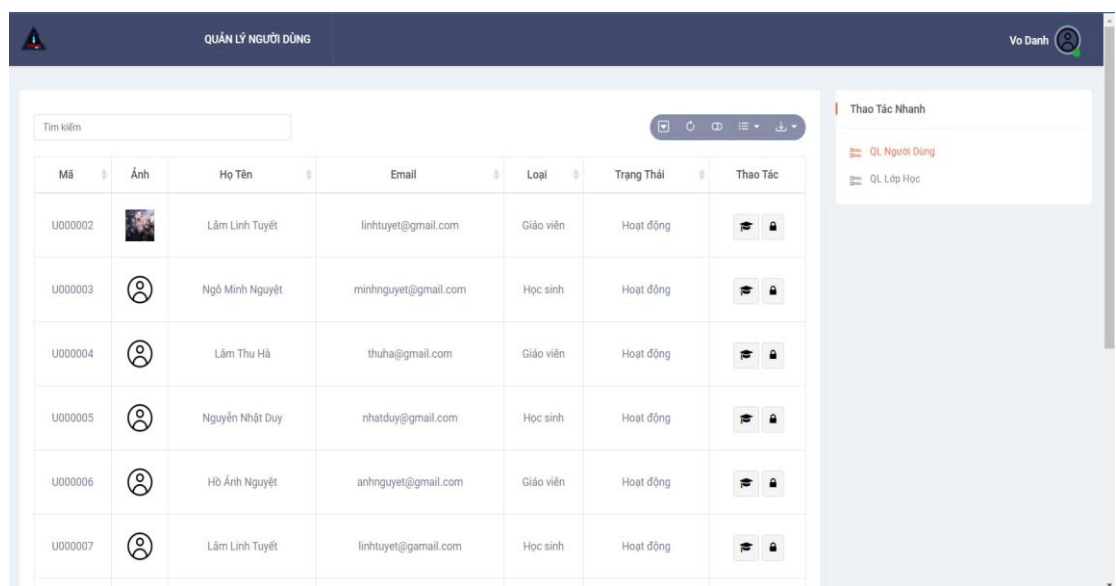
- Trang bài thi



Hình 1. 9. Giao diện của bài thi

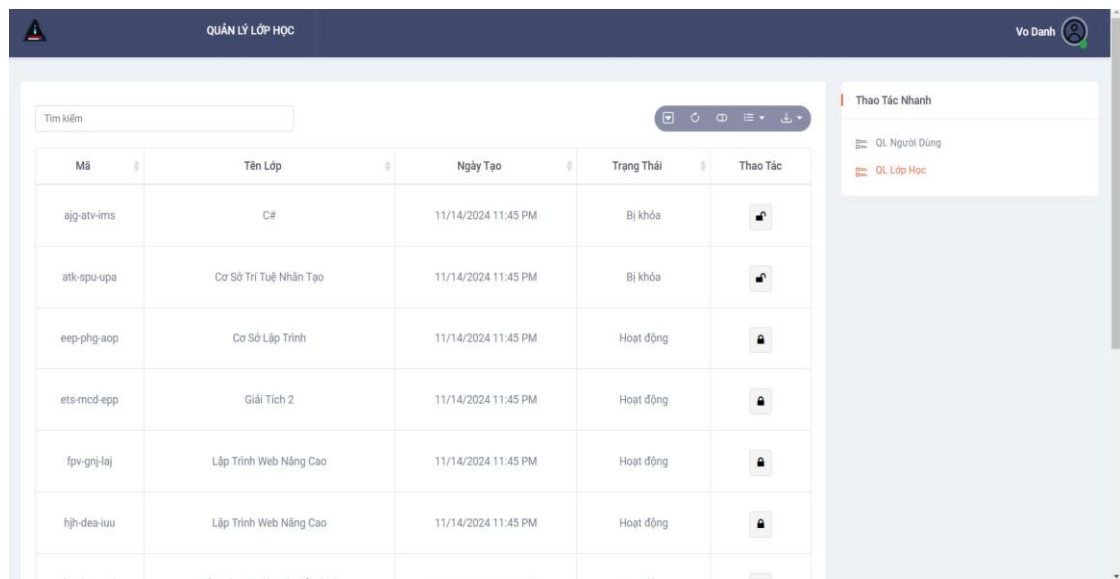
1.4.2. Giao diện của người quản trị viên

- Trang quản lý người dùng:



Hình 1. 10. Giao diện của trang quản lý người dùng

- Trang quản lý lớp học:



Hình 1. 11. Giao diện của trang quản lý lớp học

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.1. Thiết kế sơ đồ (E)ER (Enhanced Entity Relationship)

2.1.1. Khái niệm và một số thực thể trong sơ đồ

- Thực thể là biểu diễn một đối tượng, khái niệm hay sự vật xác định cụ thể của thế giới thực.

- Thẻ hiện thực thể là một đối tượng cụ thể của thực thể.

- Ký hiệu: Hình chữ nhật dùng để biểu diễn thực thể.

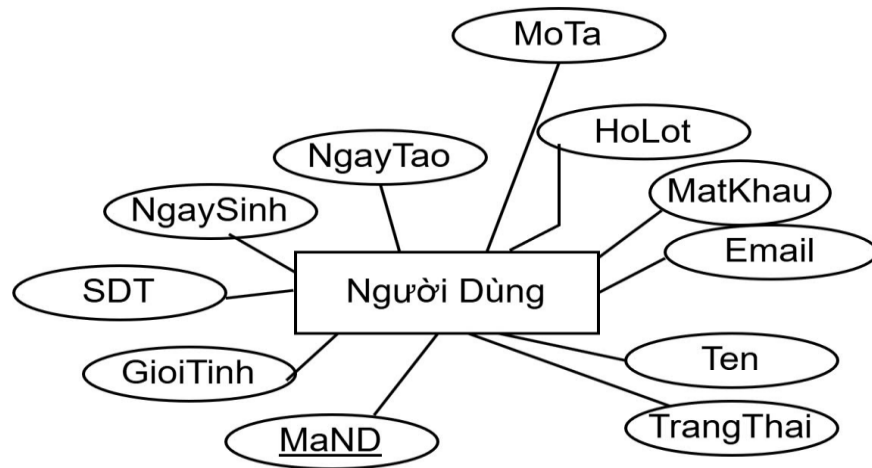
Trong bài báo cáo, các thực thể sẽ bao gồm: Người Dùng, Lớp Học, Phòng Thi, Câu Hỏi Thi, Bài Đăng, Ghim, Tag, Loại Người Dùng.

2.1.2. Khái niệm và thuộc tính của thực thể

- Thuộc tính là những tính chất đặc trưng của thực thể mà giá trị của nó là dữ liệu cần lưu trữ.

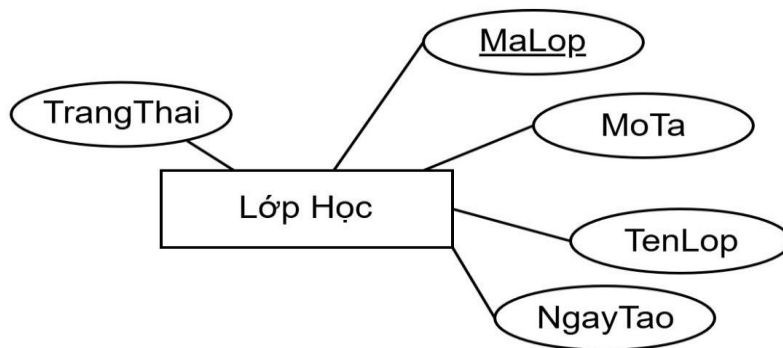
- Ký hiệu: Hình elip dùng để biểu diễn thuộc tính của thực thể.

- Thuộc tính của Người Dùng gồm: MaND, GioiTinh, SDT, NgaySinh, NgayTao, MoTa, HoLot, MatKhau, Email, Ten, TrangThai.



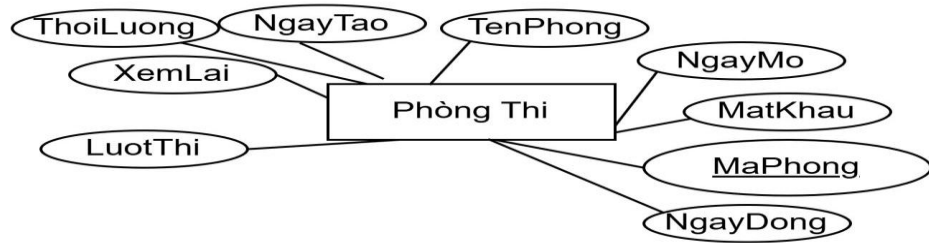
Hình 2. 1. Thuộc tính Người Dùng

- Thuộc tính của Lớp Học gồm: MaLop, MoTa, TenLop, NgayTao, TrangThai.



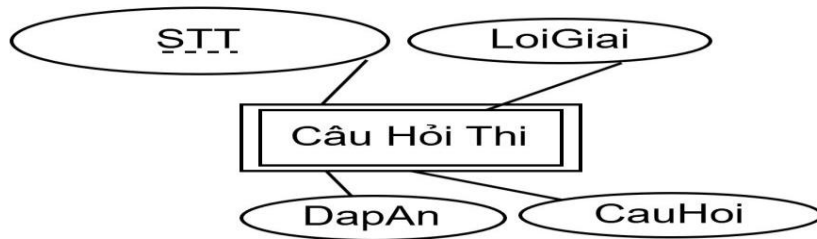
Hình 2. 2. Thuộc tính Lớp Học

- Thuộc tính của Phòng Thi gồm: MaPhong, MatKhau, NgayMo, NgayDong, TenPhong, ThoiLuong, NgayTao, LuotThi, XemLai.



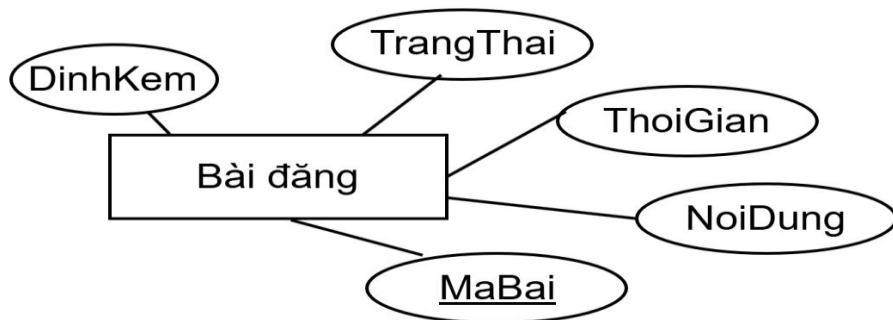
Hình 2. 3. Thuộc tính Phòng Thi

- Thuộc tính của Câu Hỏi Thi bao gồm: STT, LoiGiai, CauHoi, DapAn.



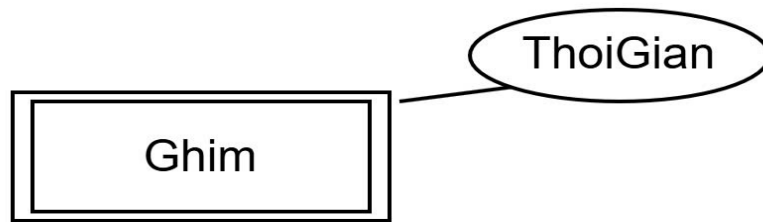
Hình 2. 4. Thuộc tính Câu Hỏi Thi

- Thuộc tính của Bài Đăng bao gồm: MaBai, TrangThai, ThoiGian, NoiDung, DinhKem.



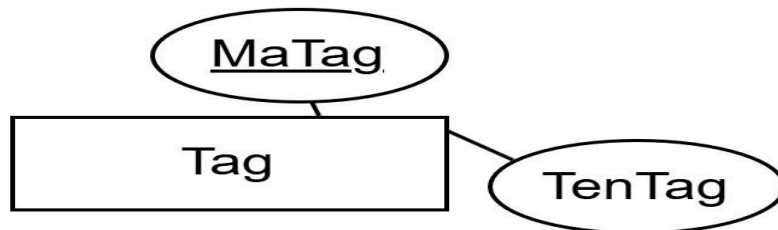
Hình 2. 5. Thuộc tính Bài Đăng

- Thuộc tính của Ghim bao gồm: ThoiGian.



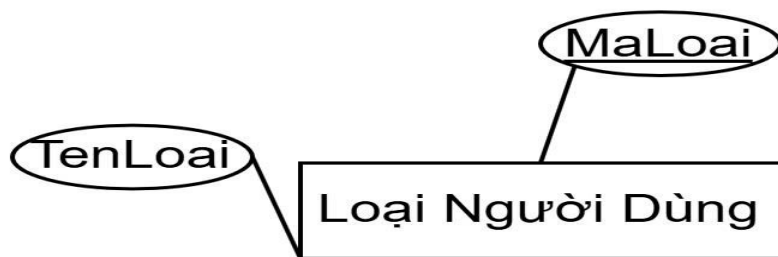
Hình 2. 6. Thuộc tính Ghim

- Thuộc tính của Tag bao gồm: MaTag, TenTag.



Hình 2. 7. Thuộc tính Tag

- Thuộc tính của Loại Người Dùng bao gồm: MaLoai, TenLoai.



Hình 2. 8. Thuộc tính Loại Người Dùng

2.1.3. Thiết kế mối liên kết giữa các thực thể

Các thành phần liên kết giữa những thực thể:

- Hình thoi: Biểu diễn liên kết giữa các thực thể.

- Đường kẻ: Nối thực thể với các thuộc tính của nó hoặc nối thực thể với liên kết.

- Cardinality (Số lượng liên kết):

+ 1:1 (một - một): Một thực thể bên phía này có thể liên kết với một hoặc một thực thể bên phía kia.

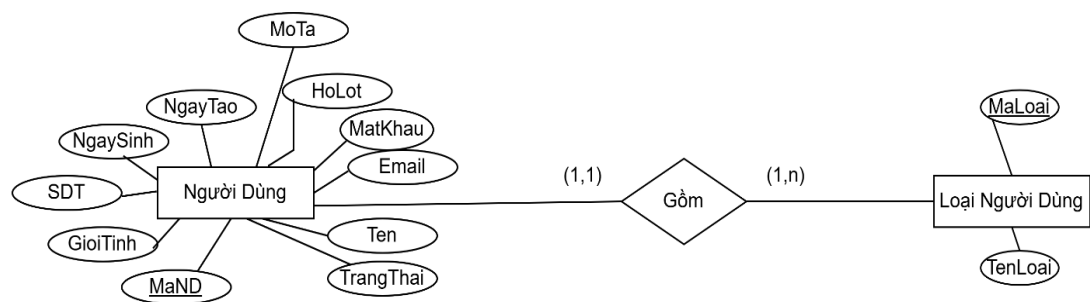
+ 1:N (một - nhiều): Một thực thể bên phía này có thể liên kết với một hoặc nhiều thực thể bên phía kia.

+ 0:N (không - nhiều): Một thực thể bên phía này có thể liên kết với không hoặc nhiều thực thể bên phía kia.

+ 0:1 (không - một): Một thực thể bên phía này có thể liên kết với không hoặc một thực thể bên phía kia.

Xác định các mối liên kết trong sơ đồ (E)ER:

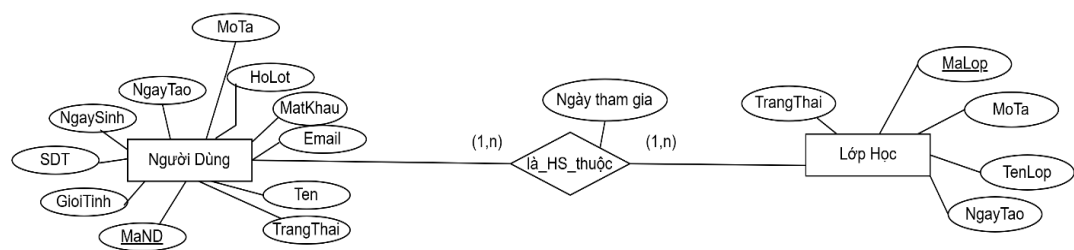
- Mô hình liên kết giữa Người dùng với Loại người dùng.



Hình 2. 9. Mô hình liên kết giữa Người dùng với Loại người dùng

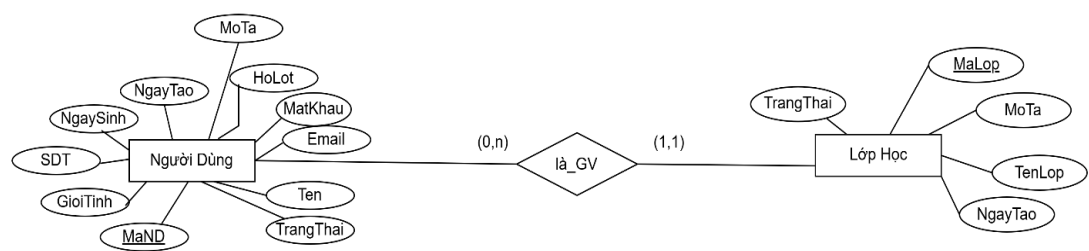
- Mô hình liên kết giữa Người dùng với Lớp học

Mối quan hệ N - N



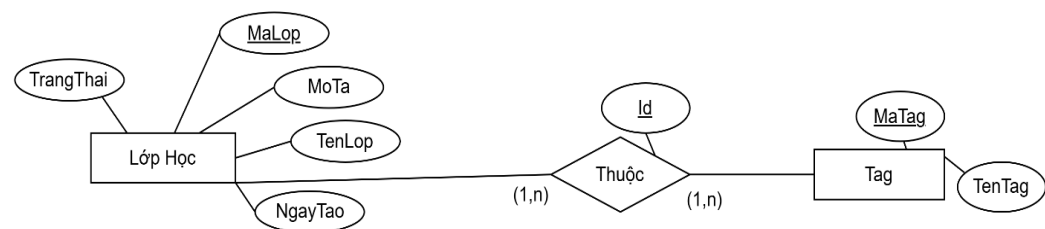
Hình 2. 10. Mô hình liên kết giữa Người Dùng và Lớp Học

Mối quan hệ 1-N



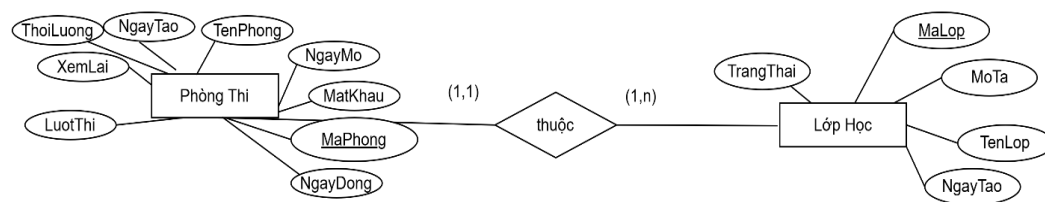
Hình 2. 11. Mô hình liên kết giữa Người Dùng và Lớp Học (1 - N)

- Mô hình liên kết giữa Lớp học với Tag



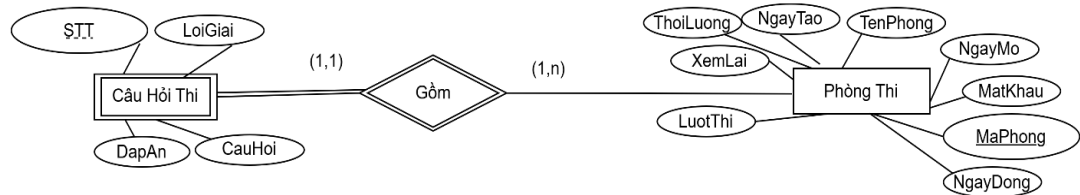
Hình 2. 12. Mô hình liên kết giữa Lớp Học với Tag

- Mô hình liên kết giữa Lớp học với Phòng Thi



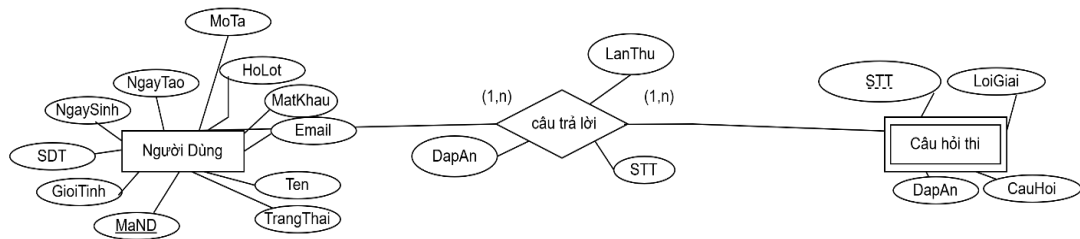
Hình 2. 13. Mô hình liên kết giữa Lớp Học với Phòng Thi

- Mô hình liên kết giữa Phòng thi với câu hỏi thi



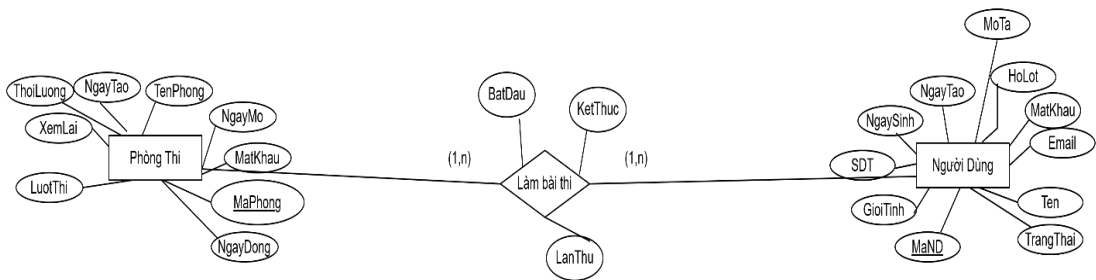
Hình 2. 14. Mô hình liên kết giữa Phòng Thi với Câu Hỏi Thi

- Mô hình liên kết giữa Câu hỏi thi với Người dùng



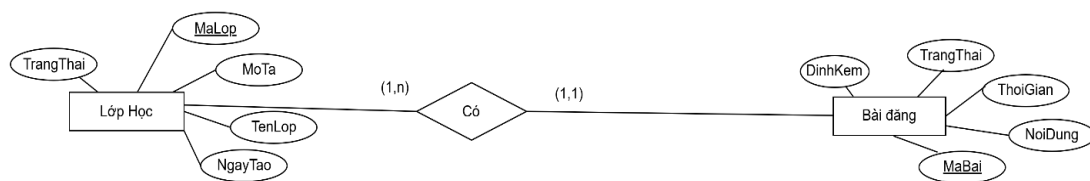
Hình 2. 15. Mô hình liên kết giữa Câu Hỏi Thi với Người Dùng

- Mô hình liên kết giữa Phòng thi với người dùng



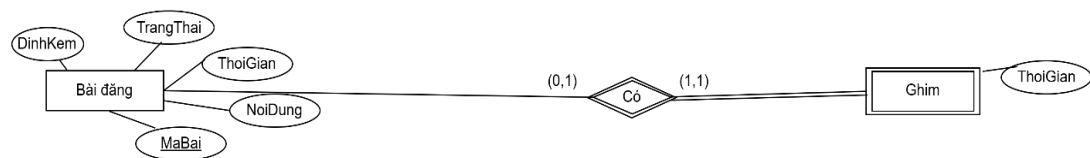
Hình 2. 16. Mô hình liên kết giữa Phòng Thi với Người Dùng

- Mô hình liên kết giữa Lớp học với Bài đăng



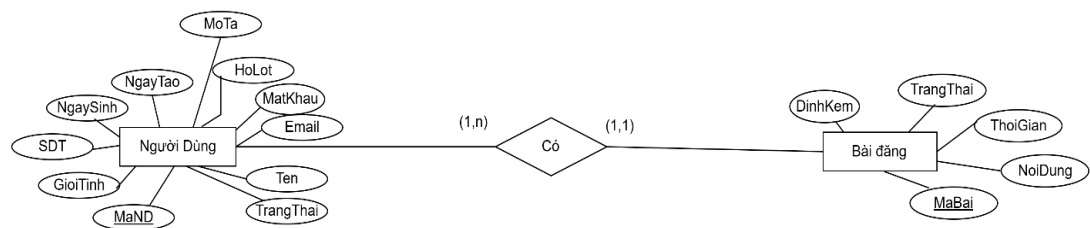
Hình 2. 17. Mô hình liên kết giữa Lớp học với Bài Đăng

- Mô hình liên kết giữa Bài đăng với Ghim



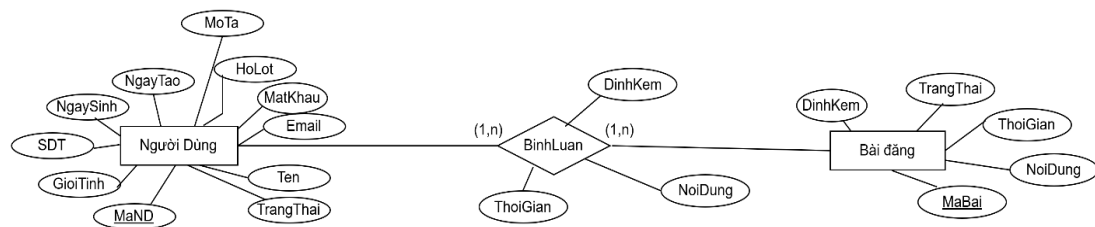
Hình 2. 18. Mô hình liên kết giữa Bài Đăng với Ghim

- Mô hình liên kết giữa Bài đăng với Người dùng (có)



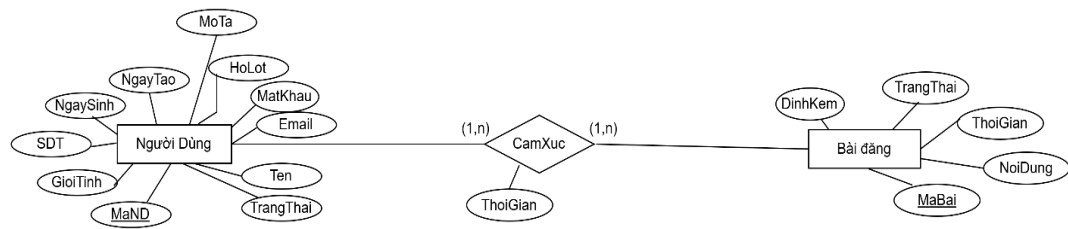
Hình 2. 19. Mô hình liên kết giữa Người Dùng với Bài Đăng (Có)

- Mô hình liên kết giữa Bài Đăng và Người Dùng (BìnhLuan)



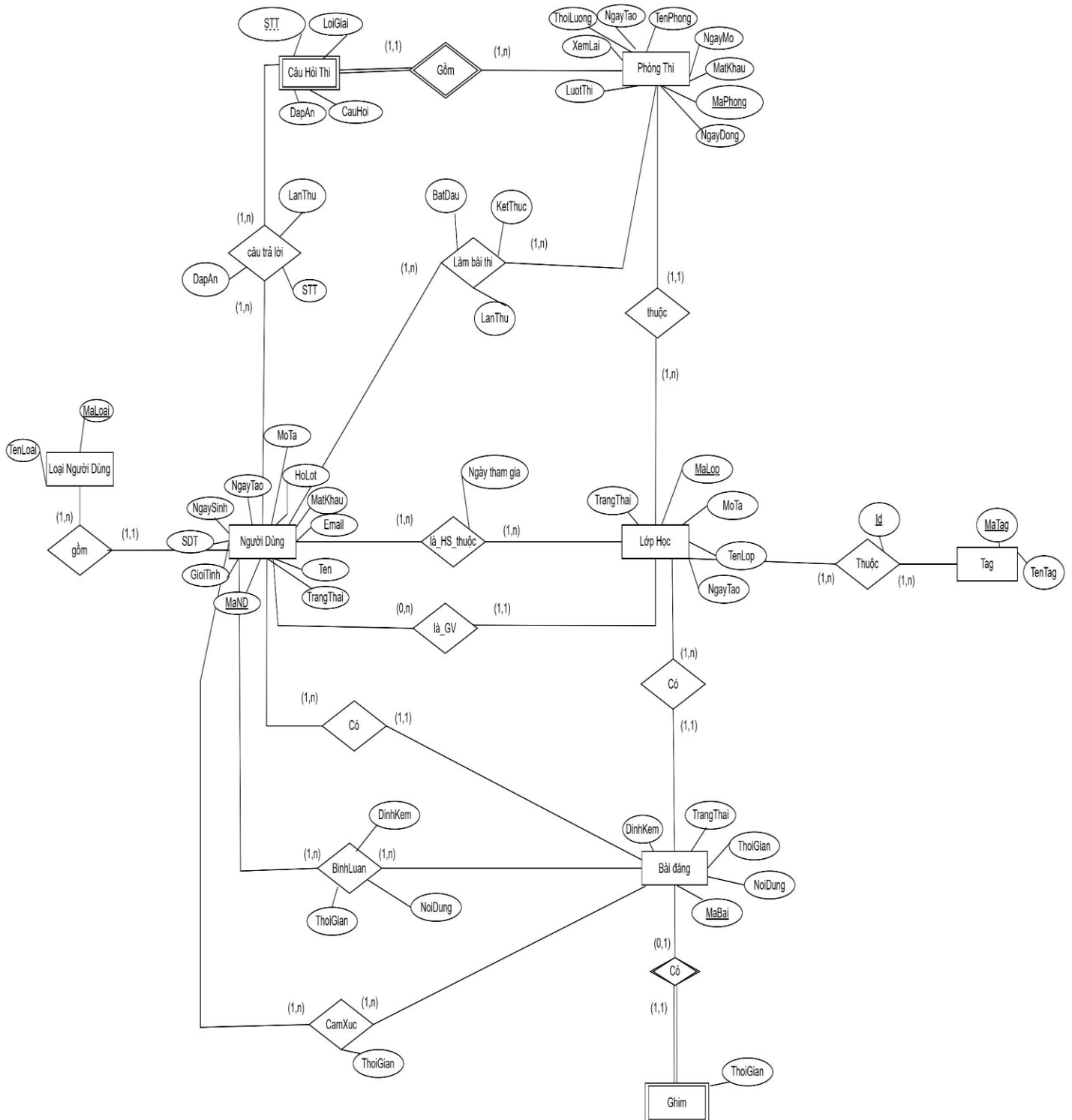
Hình 2. 20. Mô hình liên kết giữa Người Dùng với Bài Đăng (Bình Luận)

- Mô hình liên kết giữa Bài Đăng và Người Dùng (CamXuc)



Hình 2. 21. Mô hình liên kết giữa Bài Đăng và Người Dùng (Cảm Xúc)

- Toàn bộ các mối liên kết trong sơ đồ (E)ER



Hình 2. 22. Toàn bộ mối liên kết

2.2. Chuyển từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ dữ liệu

2.2.1. Cách chuyển đổi

- Các quy tắc chuyển từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ:

+ Chuyển đổi các tập thực thể: Mỗi thực thể được chuyển thành một quan hệ cùng tên và danh sách thuộc tính. Đối với kiểu thực thể thông thường (regular entitytype): Khóa của quan hệ là khóa của kiểu thực thể. Thuộc tính của quan hệ cũng chính là thuộc tính của kiểu thực thể. Quan hệ không chứa các thuộc tính đa trị mà chỉ chứa thuộc tính thành phần của những thuộc tính phức hợp.

+ Chuyển đổi mỗi quan hệ 1 – 1: Thuộc tính khóa bên này sẽ làm khóa ngoại của bên kia và ngược lại.

+ Chuyển đổi mỗi quan hệ 1 – n: Thuộc tính khóa bên 1 làm khóa ngoại bên nhiều.

+ Chuyển đổi mỗi quan hệ n – n: Chuyển thành quan hệ mới có khóa chính gồm 2 thuộc tính khóa của 2 quan hệ trở lên, thuộc tính mới kết hợp (nếu có) trở thành thuộc tính của quan hệ mới.

2.2.2. Xác định các bảng và thuộc tính của bảng

- Loại Người Dùng (MaLoai, TenLoai)

LoạiNgườiDùng	
<u>MaLoai</u>	TenLoai

Hình 2. 23. Bảng Loại Người Dùng

- Người Dùng (MaND, MaLoai, HoLot, Ten, NgaySinh, GioiTinh, SDT, Email, Trang_Thai, MoTa, NgayTao)

NguoIDung

<u>MaND</u>	MaLoai	HoLot	Ten	NgaySinh	GioiTinh	SDT	Email	Trang_Thai	MoTa	NgayTao
-------------	--------	-------	-----	----------	----------	-----	-------	------------	------	---------

Hình 2. 24. Bảng Người Dùng

- Học Sinh Thuộc Lớp (MaND, MaLop, NgayThamGia)

HocSinhThuocLop

<u>MaND</u>	<u>MaLop</u>	NgayThamGia
-------------	--------------	-------------

Hình 2. 25. Bảng Học Sinh Thuộc Lớp

- Lớp Học (MaLop, MaND, NgayTao, TenLop, MoTa, TrangThai)

LopHoc

<u>MaLop</u>	MaND	NgayTao	TenLop	MoTa	TrangThai
--------------	------	---------	--------	------	-----------

Hình 2. 26. Bảng Lớp Học

- Tag (MaTag, TenTag)

Tag

<u>MaTag</u>	TenTag
--------------	--------

Hình 2. 27. Bảng Tag

- Lớp Thuộc Tag (Id, MaTag, MaLop)

LopThuocTag

<u>Id</u>	MaTag	MaLop
-----------	-------	-------

Hình 2. 28. Bảng Lớp Thuộc Tag

- Bài Đăng (MaBai, MaLop, MaND, ThoiGian, NoiDung, DinhKem, TrangThai)

BaiDang

<u>MaBai</u>	MaLop	MaND	ThoiGian	NoiDung	DinhKem	TrangThai
--------------	-------	------	----------	---------	---------	-----------

Hình 2. 29. Bảng Bài Đăng

- Ghim (MaBai, ThoiGian)

Ghim

<u>MaBai</u>	ThoiGian
--------------	----------

Hình 2. 30. Bảng Ghim

- Bình Luận (MaBai, MaND, ThoiGian, NoiDung, NoiKem)

BinhLuan

<u>MaBai</u>	<u>MaND</u>	<u>ThoiGian</u>	NoiDung	DinhKem
--------------	-------------	-----------------	---------	---------

Hình 2. 31. Bảng Bình Luận

- Cảm Xúc (MaBai, MaND, ThoiGian)

CamXuc

<u>MaBai</u>	<u>MaND</u>	ThoiGian
--------------	-------------	----------

Hình 2. 32. Bảng Cảm Xúc

- Phòng Thi (MaPhong, MaLop, TenPhong, NgayTao, MatKhau, NgayMo, NgayDong, LuotThi, XemLai, ThoiLuong)

PhongThi

<u>MaPhong</u>	MaLop	TenPhong	NgayTao	MatKhau	NgayMo	NgayDong	LuotThi	XemLai	ThoiLuong
----------------	-------	----------	---------	---------	--------	----------	---------	--------	-----------

Hình 2. 33. Bảng Phòng Thi

- Câu Hỏi Thi (MaPhong, STT, CauHoi, LoiGiai, DapAn)

CauHoiThi

<u>MaPhong</u>	<u>STT</u>	CauHoi	LoiGiai	DapAn
----------------	------------	--------	---------	-------

Hình 2. 34. Bảng Câu Hỏi Thi

- Câu Trả Lời (STT, MaPhong, MaND, LanThu, DapAn)

CauTraLoi

<u>STT</u>	<u>MaPhong</u>	<u>MaND</u>	<u>LanThu</u>	DapAn
------------	----------------	-------------	---------------	-------

Hình 2. 35. Bảng Câu Trả Lời

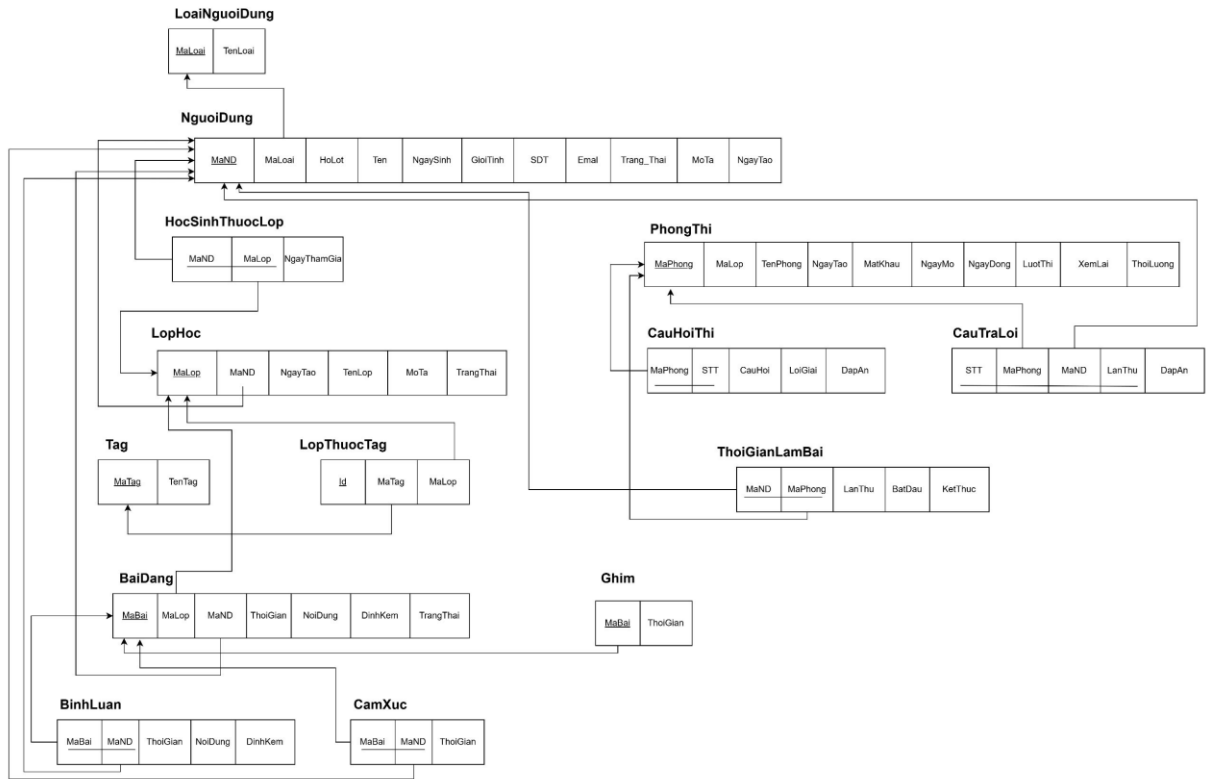
- Thời Gian Làm Bài (MaND, MaPhong, LanThu, BatDau, KetThuc)

ThoiGianLamBai

<u>MaND</u>	<u>MaPhong</u>	LanThu	BatDau	KetThuc
-------------	----------------	--------	--------	---------

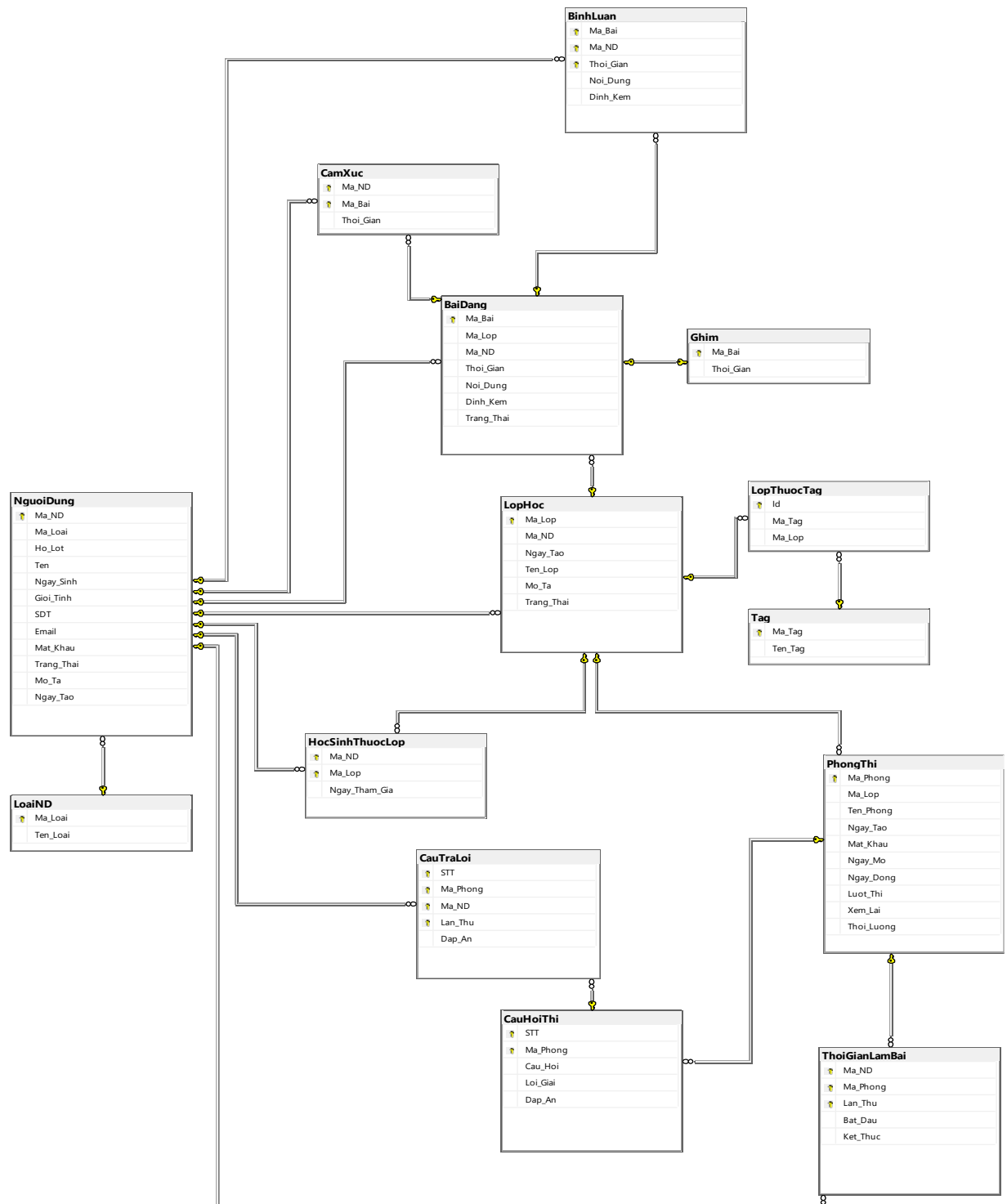
Hình 2. 36. Bảng Thời Gian Làm Bài

2.2.3. Mô hình dữ liệu quan hệ của bệnh viện



Hình 2. 37. Tổng quan mô hình dữ liệu quan hệ

2.3. Thiết kế lớp và biểu đồ lớp



Hình 2. 38. Hình sơ đồ lớp

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ĐỀ TÀI

3.1. Môi trường lập trình

- Đề tài được sử dụng trên nền tảng website.
- Với các loại ngôn ngữ chính như: C#, Javascript.

3.2. Yêu cầu về chức năng

Các chức năng sẽ được áp dụng vào đề tài như sau:

- 1) Chức năng đăng nhập
- 2) Chức năng đăng ký.
- 3) Chỉnh sửa thông tin cá nhân.
- 4) Chức năng cấp quyền giáo viên (admin)
- 5) Chức năng tham gia lớp học (học viên)
- 6) Chức năng thêm mới lớp học (giáo viên)
- 7) Chỉnh sửa thông tin lớp (giáo viên)
- 8) Tạo bài thi (giáo viên)
- 9) Tạo mới câu hỏi (giáo viên)
- 10) Thêm bài đăng (giáo viên)
- 11) Bình luận
- 12) Thả cảm xúc bài đăng
- 13) Các học sinh thực hiện bài thi
- 14) Khóa lớp học (admin)
- 15) Khóa người dùng (admin)

Chức năng đăng nhập

//Xác thực đăng nhập

```

        public async Task<int> setLogin(string email, string pass, bool re, bool
useLink)
        {
            //Trạng thái của return:
            // 0 - Email hoặc mật khẩu không chính xác
            // 1 - Tài khoản bị khóa
            // 2 - Đăng nhập thành công

            NguoiDung temp = new NguoiDung();
            NguoiDung user = new NguoiDung();

            if (useLink)
            {
                user = db.NguoiDungs.Where(x => x.Email ==
email).FirstOrDefault();
            }
            else
            {
                user = db.NguoiDungs.Where(x => x.Email == email && x.MatKhau ==
temp.mahoaMatKhau(pass)).FirstOrDefault();
            }

            if (user != null)
            {
                if (!user.TrangThai)
                {
                    return 1;
                }
                //Tạo list lưu chủ thể đăng nhập
                var claims = new List<Claim>() {
                    new Claim("MaNd", user.MaNd),
                    new Claim("LoaiNd", user.MaLoai ?? "03"),
                    new Claim("Ten", user.Ten)
                };

                //Tạo Identity để xác thực và xác nhận
                var identity = new ClaimsIdentity(claims,
CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme);
                var principal = new ClaimsPrincipal(identity);

                //Gọi hàm đăng nhập bất đồng bộ của HttpContext
                await
HttpContext.SignInAsync(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme,
principal, new AuthenticationProperties()
                {
                    IsPersistent = re
                });

                return 2;
            }

            return 0;
        }

        //Gọi đăng nhập
        [AllowAnonymous]

```

```

        public async Task<IActionResult> getLogin(string email, string pass, bool
re, string gRecaptchaResponse)
        {
            // Kiểm tra reCAPTCHA
            if (string.IsNullOrEmpty(gRecaptchaResponse) || !await
VerifyReCaptcha(gRecaptchaResponse))
            {
                return Json(new { tt = false, mess = "Vui lòng xác nhận bạn không
phải là robot!" });
            }

            var login = await setLogin(email, pass, re, false);
            if (login == 2)
            {
                return Json(new { tt = true });
            }
            if(login == 1)
            {
                return Json(new { tt = false, mess = "Tài khoản của bạn bị khóa
!" });
            }
            return Json(new { tt = false, mess = "Email hoặc mật khẩu không chính
xác !" });
        }
    }

```

Giao diện của đăng nhập

Hình 3. 1. Giao diện đăng nhập

Chức năng đăng kí

```
private bool IsPasswordStrong(string password)
{
    // Mật khẩu phải dài ít nhất 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự
    // đặc biệt
    var regex = new System.Text.RegularExpressions.Regex(@"^(?=.*[a-z])(?=.*[A-
Z])(?=.*\d)(?=.*[@$!%*?&])[A-Za-z\d@$!%*?&]{8,}$");
    return regex.IsMatch(password);
}

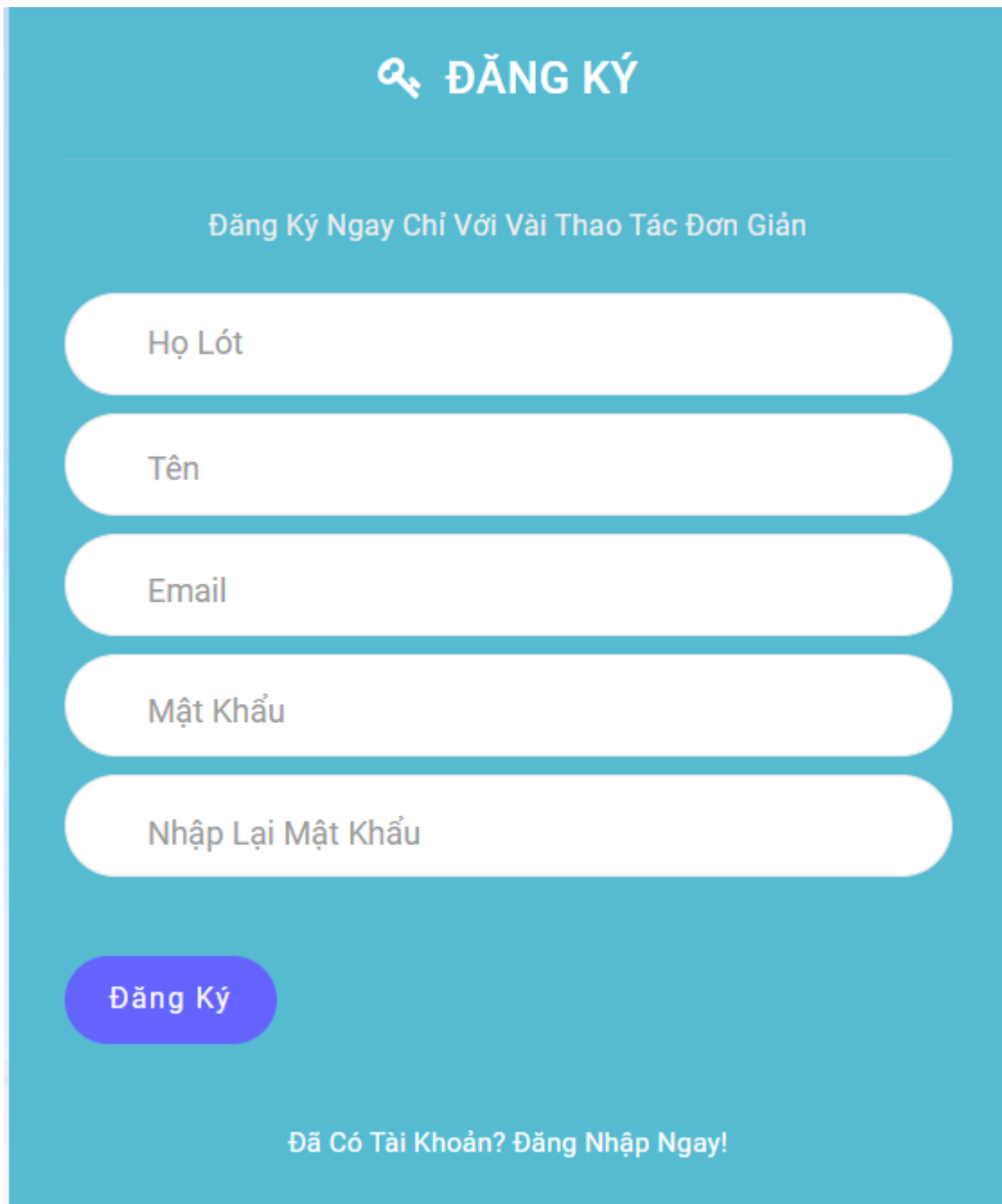
public async Task<IActionResult> createAccount(string holot, string ten, string
email, string matkhau)
{
    if (ten == "" || email == "" || matkhau == "")
    {
        return Json(new { tt = false, erro = "form", mess = "Chưa nhập đủ thông
tin !<br>Tên, email và mật khẩu là bắt buộc." });
    }
    var emailCheck = await db.NguoiDungs.FirstOrDefaultAsync(x => x.Email ==
email);
    if (emailCheck != null)
    {
        return Json(new { tt = false, erro = "email", mess = "Email đã tồn tại
trên hệ thống !" });
    }
    if (!IsPasswordStrong(matkhau))
    {
        return Json(new { tt = false, erro = "password", mess = "Mật khẩu phải
dài ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt." });
    }

    NguoiDung newUser = new NguoiDung();
    newUser.MaNd = newUser.setMaUser();
    newUser.MaLoai = "03";
    newUser.HoLot = holot;
    newUser.Ten = ten;
    newUser.Email = email;
    newUser.MatKhau = newUser.mahoaMatKhau(matkhau);
    newUser.BiDanh = newUser.MaNd;
    newUser.TrangThai = true;
    newUser.NgayTao = newUser.setNgayTao();

    db.NguoiDungs.Add(newUser);
    db.SaveChanges();

    await setLogin(newUser.Email, matkhau, false, false);
    return Json(new { tt = true, mess = "Đăng ký tài khoản thành công !" });
}
```

Giao diện đăng ký người dùng



The image shows a user registration form with a teal background. At the top, there is a magnifying glass icon followed by the text "ĐĂNG KÝ". Below this, a subtitle reads "Đăng Ký Ngay Chỉ Với Vài Thao Tác Đơn Giản". The form consists of five white rounded rectangular input fields stacked vertically, labeled "Họ Lót", "Tên", "Email", "Mật Khẩu", and "Nhập Lại Mật Khẩu". Below these fields is a blue rounded rectangular button labeled "Đăng Ký". At the bottom, there is a link that says "Đã Có Tài Khoản? Đăng Nhập Ngay!".

ĐĂNG KÝ

Đăng Ký Ngay Chỉ Với Vài Thao Tác Đơn Giản

Họ Lót

Tên

Email

Mật Khẩu

Nhập Lại Mật Khẩu

Đăng Ký

Đã Có Tài Khoản? Đăng Nhập Ngay!

Hình 3. 2. Giao diện đăng ký

Chỉnh sửa thông tin cá nhân

```
//Kiểm tra người dùng có đủ thông tin chưa
[HttpPost]
public IActionResult checkInfo()
{
    var user = db.NguoiDungs.FirstOrDefault(x => x.MaNd ==
User.Claims.First().Value);
    if(String.IsNullOrEmpty(user.Sdt) || user.NgaySinh == null || user.GioiTinh
== null)
    {
        return Json(new { tt = false });
    }

    return Json(new { tt = true });
}
#endregion Thông tin cá nhân

#region Cập nhật thông tin
//Cập nhật thông tin cá nhân
public IActionResult Update()
{
    var user = db.NguoiDungs.FirstOrDefault(x => x.MaNd ==
User.Claims.First().Value);
    return View(user);
}

//Set cập nhật thông tin
[HttpPost]
public IActionResult setUpdate(string hl, string ten, string ns, int gt, string
sdt, string mt, string bd)
{
    var user = db.NguoiDungs.FirstOrDefault(x => x.MaNd ==
User.Claims.First().Value);

    user.HoLot = hl;
    user.Ten = ten;
    user.NgaySinh = DateTime.Parse(ns);
    user.GioiTinh = gt;
    user.Sdt = sdt;
    user.MoTa = mt;
    user.BiDanh = bd;

    db.SaveChanges();

    return Json(new { tt = true });
}
```



Nguyễn Minh Khánh
Giáo viên

Giới thiệu

Lực lượng nòng cốt của hệ thống. Có thể tạo ra các bài thi và khóa học, từ đó thu về lợi nhuận cho bản thân và hệ thống.

HỒ SƠ: NGUYỄN MINH KHÁNH

Thông tin cá nhân

Họ Lót:

Tên:

Ngày Sinh:

Giới Tính:

Thông tin bổ sung

SĐT:

Bí Danh:

Mô Tả:

(*) là bắt buộc nhập

Hình 3. 3. Giao diện chỉnh sửa thông tin

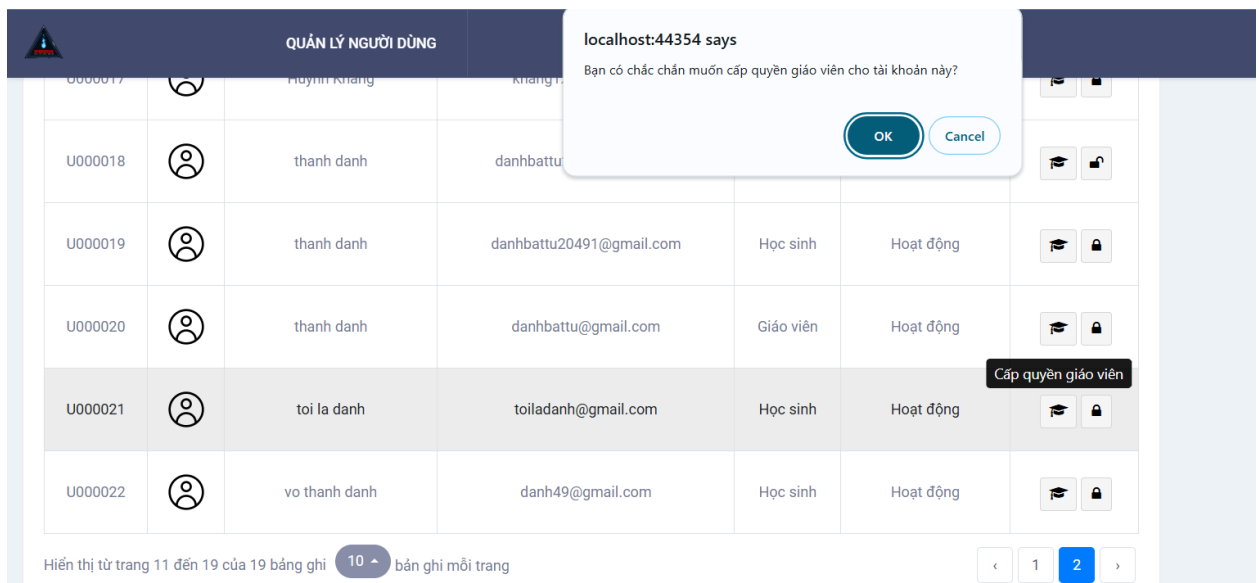
Chức năng Cấp quyền giáo viên(admin)

```
//Cấp quyền giáo viên
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> GrantTeacherPermission(string ma)
{
    var user = await db.NguoiDungs.FirstOrDefaultAsync(x => x.MaNd == ma);
    if (user == null)
    {
        return Json(new { success = false, message = "Người dùng không tồn tại!"
    });
    }

    if (user.MaLoai == "02")
    {
        return Json(new { success = false, message = "Người dùng đã là giáo
viên!" });
    }

    user.MaLoai = "02"; // Mã giáo viên
    db.SaveChanges();

    return Json(new { success = true });
}
```



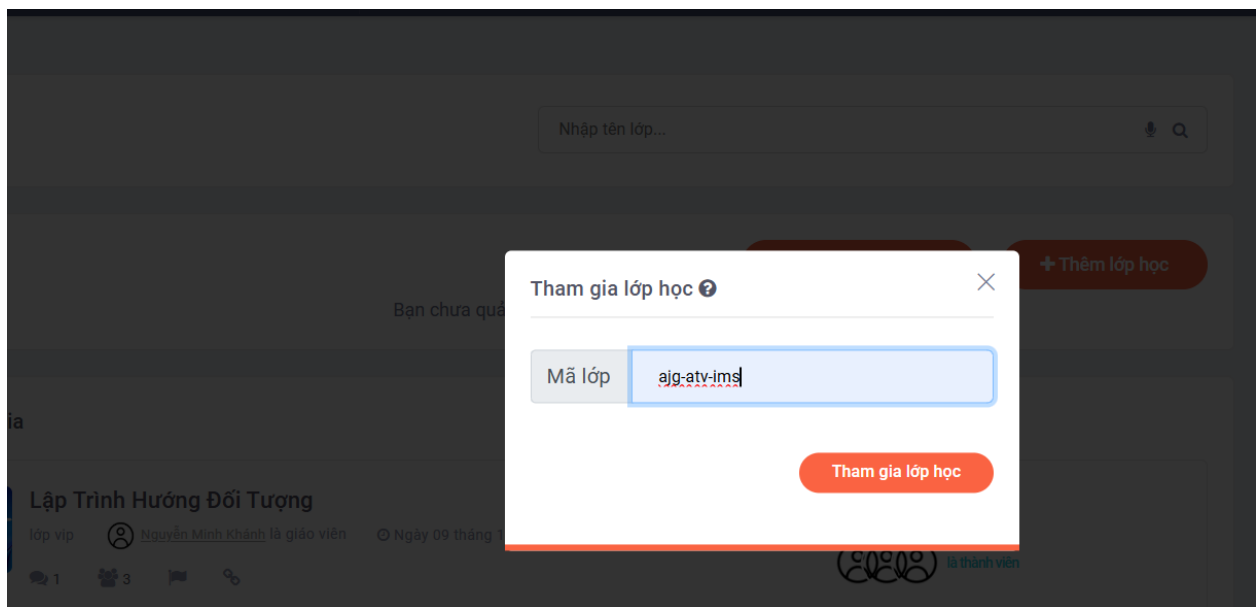
Hình 3. 4. Giao diện chức năng cấp quyền giáo viên

Chức năng Tham gia lớp học(học viên)

```
//Thêm mới thành viên cho lớp
[HttpPost]
public IActionResult setJoinRoom(string maLop)
{
    var maUser = User.Claims.First().Value;
    var lp = db.LopHocs.FirstOrDefault(x => x.MaLop == maLop);
    if(lp != null)
    {
        //Thêm người dùng vào lớp
        HocSinhThuocLop hs = new HocSinhThuocLop();
        hs.MaNd = maUser;
        hs.MaLop = maLop;
        hs.NgayThamGia = DateTime.Now;

        db.HocSinhThuocLops.Add(hs);
        db.SaveChanges();
    }

    return Json(new { tt = true });
}
```



Hình 3. 5. Giao diện pop-up tham gia lớp học

Chức năng thêm mới lớp học(giáo viên)

```
//Thêm mới lớp học
[HttpPost]
[Authorize(Roles = "01,02")]
public async Task<IActionResult> createRoom(string tl, string bd, string mt,
string tag, IFormFile img)
{
    var maUser = User.Claims.First().Value;
    LopHoc newLop = new LopHoc();
    newLop.MaLop = newLop.setMa();
    newLop.MaNd = maUser;
    newLop.NgayTao = DateTime.Now;
    newLop.TenLop = tl;
    newLop.GiaTien = 0;
    newLop.TrangThai = true;

    if (img != null)
    {
        //Khái báo đường dẫn lưu file
        var basePath = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory() +
"\\wwwroot\\Content\\Img\\roomCover\\");
        bool basePathExists = Directory.Exists(basePath);

        //Nếu thư mục không có thì tạo mới
        if (!basePathExists) Directory.CreateDirectory(basePath);

        string file_extension =
Path.GetFileName(img.FileName).Substring(Path.GetFileName(img.FileName).LastIndex
Of('.'));
```

```

        var fileName = newLop.MaLop + "-" + DateTime.Now.Millisecond +
file_extension;
        var filePath = Path.Combine(basePath, fileName);

        //Thêm file vào server và cập nhật vào csdl
        if (fileName != null && !System.IO.File.Exists(filePath))
        {
            using (var stream = new FileStream(filePath, FileMode.Create))
            {
                await img.CopyToAsync(stream);
            }

            newLop.ImgBia = fileName;
        }
    }

    if (!String.IsNullOrEmpty(bd))
    {
        var checkBD = db.LopHocs.FirstOrDefault(x => x.BiDanh == bd);
        if (checkBD != null)
        {
            return Json(new { tt = false, mess = "Bí danh đã tồn tại !" });
        }
        newLop.BiDanh = bd;
    }
    else newLop.BiDanh = newLop.MaLop;

    if (!String.IsNullOrEmpty(mt)) { newLop.MoTa = mt; }

    db.LopHocs.Add(newLop);

    //Thêm phần tử vào table LopThuocTag
    if (tag != "")
    {
        string[] roomTag = new string[] { "" };
        roomTag = tag.Split(',');

        for (var i = 0; i < roomTag.Length; i++)
        {
            LopThuocTag newLTT = new LopThuocTag();
            newLTT.MaLop = newLop.MaLop;
            newLTT.MaTag = roomTag[i];
            db.LopThuocTags.Add(newLTT);
        }
    }

    db.SaveChanges();

    return Json(new { tt = true, room = newLop.MaLop });
}

```

Thêm mới lớp học ?



Chưa có ảnh nào được chọn

Tên lớp

Nhập tên lớp...

Bí danh

Nhập bí danh...

Mô tả

Nhập mô tả cho lớp....

Chọn chủ đề cho lớp

▼

Thêm mới lớp học

Hình 3. 6. Giao diện của pop-up thêm mới lớp học

Chỉnh sửa thông tin lớp(giáo viên)

```

[HttpPost]
[Authorize(Roles = "01,02")]
public async Task<IActionResult> editRoom(string ml, string tl, string bd, int
gt, string mt, string tag, IFormFile img)
{
    var maUser = User.Claims.First().Value;
    var update = db.LopHocs.FirstOrDefault(x => x.MaLop == ml && x.MaNd ==
maUser);

    if (update == null)
    {

```

```

        return Json(new { tt = false });
    }

    update.TenLop = tl;
    update.GiaTien = gt;

    if (!String.IsNullOrEmpty(bd))
    {
        var checkBD = db.LopHocs.FirstOrDefault(x => x.BiDanh == bd);
        var bidanhThis = db.LopHocs.FirstOrDefault(x => x.MaLop == update.MaLop
&& x.BiDanh == bd);
        if (checkBD != null && bidanhThis == null)
        {
            return Json(new { tt = false, mess = "Bí danh đã tồn tại !" });
        }
        update.BiDanh = bd;
    }
    else { update.BiDanh = null; }

    if (!String.IsNullOrEmpty(mt)) { update.MoTa = mt; }
    else { update.MoTa = null; }

    if (img != null)
    {
        //Khái báo đường dẫn lưu file
        var basePath = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory() +
"\wwwroot\Content\Img\roomCover\");
        bool basePathExists = Directory.Exists(basePath);

        string file_extension =
Path.GetFileName(img.FileName).Substring(Path.GetFileName(img.FileName).LastIndex
Of('.'));
        var fileName = update.MaLop + "-" + DateTime.Now.Millisecond +
file_extension;
        var filePath = Path.Combine(basePath, fileName);

        //Xóa file cũ khỏi server
        if (!String.IsNullOrEmpty(update.ImgBia) &&
System.IO.File.Exists(Path.Combine(basePath, update.ImgBia)))
        {
            System.IO.File.Delete(basePath + update.ImgBia);
        }

        //Thêm file vào server và cập nhật vào csdl
        if (fileName != null && !System.IO.File.Exists(filePath))
        {
            using (var stream = new FileStream(filePath, FileMode.Create))
            {
                await img.CopyToAsync(stream);
            }

            update.ImgBia = fileName;
        }
    }
}

```

Chưa có ảnh nào được chọn

Tên Lớp

Lập Trình C# Nâng Cao

Bí Danh

abc

Mô Tả

lập trình java

Thẻ

Lập Trình Java x

Hủy Lưu lại

Hình 3. 7. Giao diện chỉnh sửa lớp học

Tạo bài thi (giáo viên)

```
//Tạo mới phòng thi
[HttpPost]
public IActionResult createExam(string malop, string ten, int thoiluong, string
mo, string dong, int lanthu, string matkhou, bool xemlai)
{
    var lop = db.LopHocs.FirstOrDefault(x => x.MaLop == malop);
    if (lop == null) return Json(new { tt = false });

    PhongThi newPT = new PhongThi();
    newPT.MaPhong = newPT.setMa(lop.MaLop);
    newPT.MaLop = lop.MaLop;
    newPT.TenPhong = ten;
    newPT.NgayTao = DateTime.Now;
    if (matkhou != null || matkhou != "null")
    {
        newPT.MatKhou = matkhou;
    }
    newPT.NgayMo = DateTime.Parse(mo);
    newPT.NgayDong = DateTime.Parse(dong);
}
```

```
newPT.LuotThi = lanthu;
newPT.XemLai = xemlai;
newPT.ThoiLuong = thoiluong;
```

```
db.PhongThis.Add(newPT);
db.SaveChanges();
```

Hình 3. 8. Giao diện tạo bài thi mới

Tạo mới câu hỏi

```
//Tạo mới câu hỏi
[HttpPost]
public IActionResult createQuest(string maphong, string cauhoi, string da1,
string da2, string da3, string da4, string loigiai)
{
    var phongthi = db.PhongThis.FirstOrDefault(x => x.MaPhong == maphong);
    if (phongthi == null) return Json(new { tt = false });

    CauHoiThi newQuest = new CauHoiThi();
    newQuest.Stt = phongthi.getSLCauHoi() + 1;
    newQuest.MaPhong = phongthi.MaPhong;
    newQuest.CauHoi = cauhoi;
    newQuest.Loigiai = loigiai;
    newQuest.DapAn = da1 + '\\\\' + da2 + '\\\\' + da3 + '\\\\' + da4;

    db.CauHoiThis.Add(newQuest);
    db.SaveChanges();

    var json = new
    {
        STT = newQuest.Stt,
        Ma_Phong = newQuest.MaPhong,
```

```

        Cau_Hoi = newQuest.CauHoi,
        Loi_Giai = newQuest.getDapAnDung(newQuest.DapAn, newQuest.Loigiaih),
        Dap_An_1 = da1,
        Dap_An_2 = da2,
        Dap_An_3 = da3,
        Dap_An_4 = da4,
        Multi_Ans = newQuest.isMultiAns(newQuest.Loigiaih)
    };

    return Json(new { tt = true, cauhoi = json });
}

```

Hình 3. 9. Giao diện pop-up thêm bài thi mới

Thêm bài đăng

```

//Thêm mới bài đăng
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> createPost(string malop, string noidung,
List<IFormFile> files)
{
    BaiDang newPost = new BaiDang();

    newPost.MaBai = newPost.setMa(malop);
    newPost.MaLop = malop;
    newPost.MaNd = User.Claims.First().Value;
    newPost.ThoiGian = DateTime.Now;
    newPost.NoiDung = noidung;
    newPost.TrangThai = true;

    if(files.Count != 0)
    {
        var temp = "";
        //Khai báo đường dẫn lưu file
    }
}

```

```

        var basePath = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory() +
"\wwwroot\\Content\\filePost\\");
        bool basePathExists = Directory.Exists(basePath);

        //Nếu thư mục không có thì tạo mới
        if (!basePathExists) Directory.CreateDirectory(basePath);

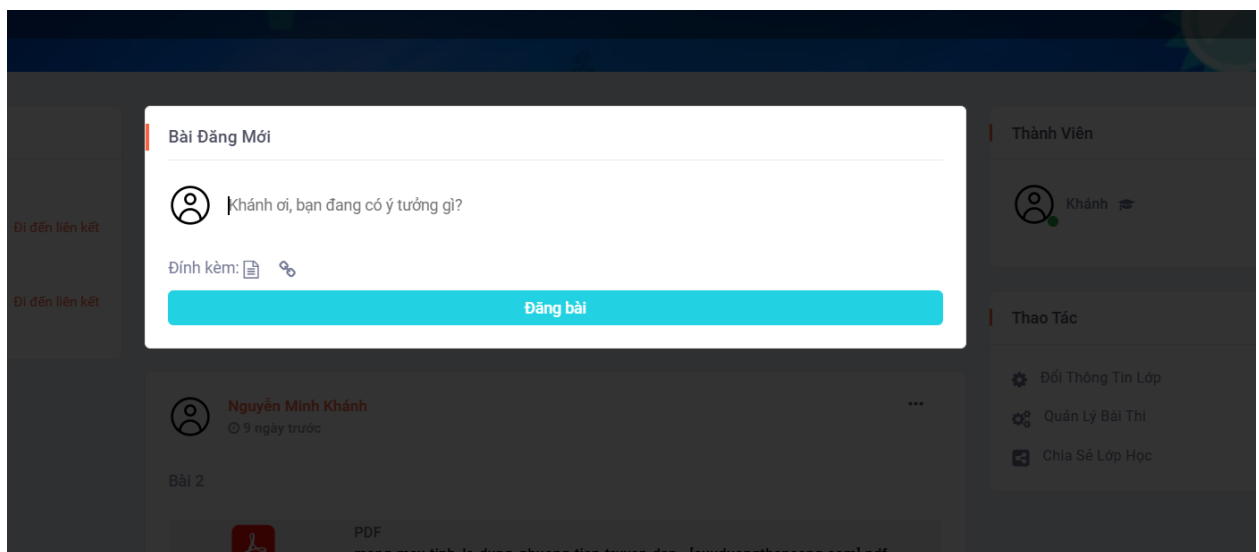
        foreach(var file in files)
        {
            //string file_extension =
Path.GetFileName(file.FileName).Substring(Path.GetFileName(file.FileName).LastIndex
Of('.'));
            var fileName = newPost.MaBai + "-" + file.FileName;
            var filePath = Path.Combine(basePath, fileName);

            //Thêm file vào server và cập nhật vào csdl
            if (fileName != null && !System.IO.File.Exists(filePath))
            {
                using (var stream = new FileStream(filePath, FileMode.Create))
                {
                    await file.CopyToAsync(stream);
                }

                temp += fileName + ",";
            }
            newPost.DinhKem = temp.Substring(0, temp.Length - 1);
        }

        db.BaiDangs.Add(newPost);
        db.SaveChanges();

```



Hình 3. 10. Giao diện của pop-up đăng bài mới

Bình luận

```

//Thêm mới bình luận
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> createComment(string maPost, string nd,
List<IFormFile> files)
{
    BinhLuan newBL = new BinhLuan();

    newBL.MaBai = maPost;
    newBL.MaNd = User.Claims.First().Value;
    newBL.ThoiGian = DateTime.Now;
    newBL.NoiDung = nd;

    if (files.Count != 0)
    {
        var temp = "";
        //Khai báo đường dẫn lưu file
        var basePath = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory() +
"\\wwwroot\\Content\\filePost\\");
        bool basePathExists = Directory.Exists(basePath);

        //Nếu thư mục không có thì tạo mới
        if (!basePathExists) Directory.CreateDirectory(basePath);

        foreach (var file in files)
        {
            string file_extension =
Path.GetFileName(file.FileName).Substring(Path.GetFileName(file.FileName).LastInd
exOf('.'));
            var fileName = newBL.MaBai + "-" + DateTime.Now.Millisecond +
file_extension;
            var filePath = Path.Combine(basePath, fileName);

            //Thêm file vào server và cập nhật vào csdl
            if (fileName != null && !System.IO.File.Exists(filePath))
            {
                using (var stream = new FileStream(filePath, FileMode.Create))
                {
                    await file.CopyToAsync(stream);
                }

                temp += fileName + ",";
            }
            newBL.DinhKem = temp.Substring(0, temp.Length - 1);
        }

        db.BinhLuans.Add(newBL);
        db.SaveChanges();

        var userComment = db.NguoiDungs.FirstOrDefault(x => x.MaNd ==
User.Claims.First().Value);

        var json = new
        {
            ma = userComment.MaNd,
            anh = userComment.getImageAvt(),

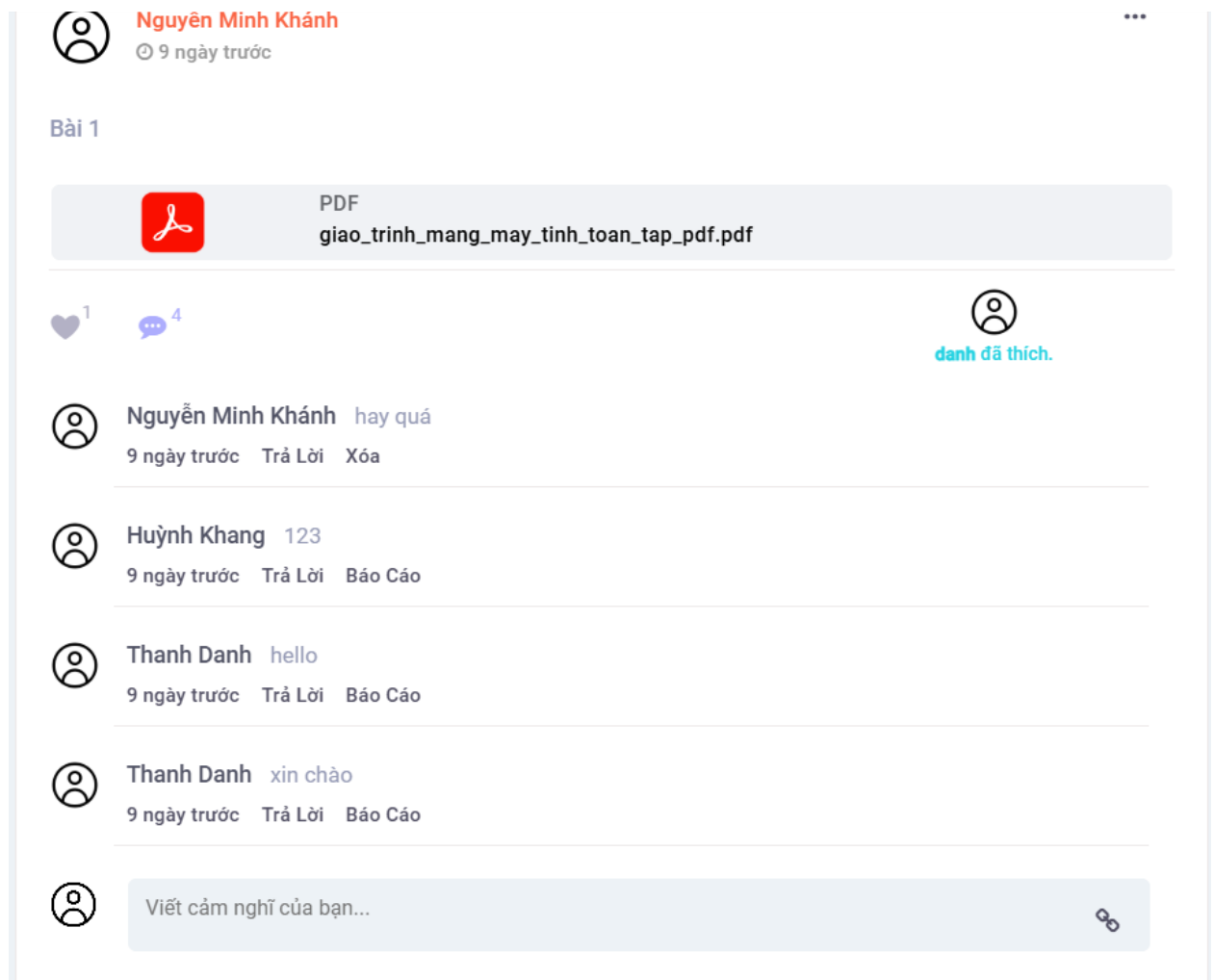
```

```

        hoten = userComment.getFullName(),
        postId = newBL.MaBai,
        postTime = newBL.ThoiGian.ToString(),
        postTimeCus = newBL.ThoiGian.ToString("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss")
    };

    return Json(json);
}

```



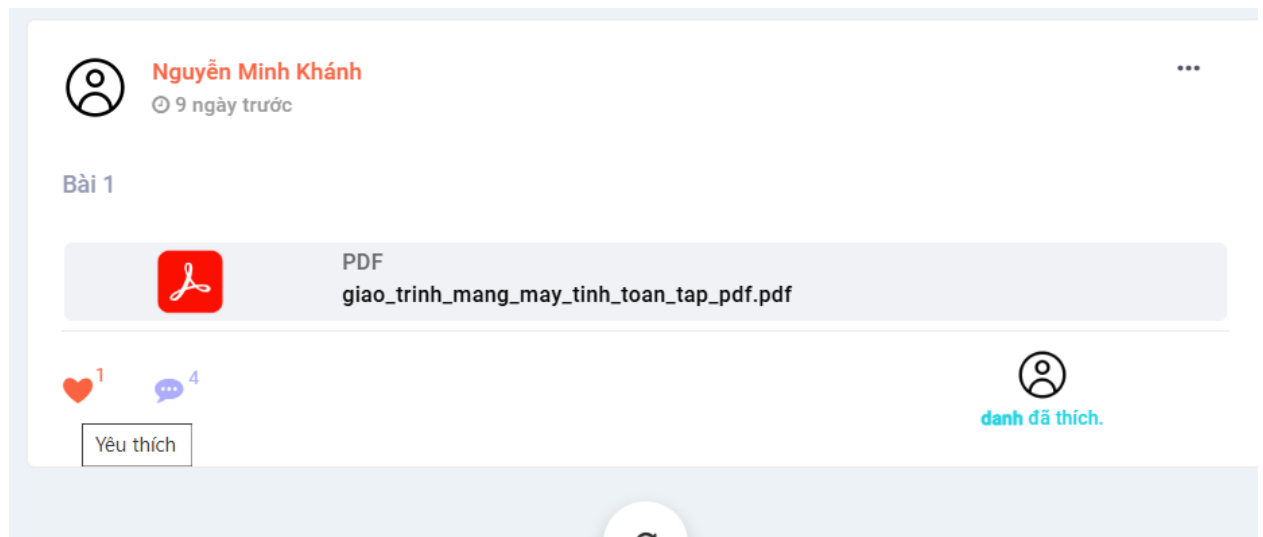
Hình 3. 11. Giao diện của bình luận

Tim bài đăng

```
//Set yêu thích bài đăng hoặc bỏ yêu thích
[HttpPost]
public IActionResult setLikePost(string maPost, string maND)
{
    CamXuc yt = db.CamXucs.FirstOrDefault(x => x.MaBai == maPost && x.MaNd == maND);
    BaiDang bd = db.BaiDangs.FirstOrDefault(x => x.MaBai == maPost);

    if (yt == null)
    {
        CamXuc newYT = new CamXuc();
        newYT.MaBai = maPost;
        newYT.MaNd = maND;
        newYT.ThoiGian = DateTime.Now;

        db.CamXucs.Add(newYT);
        db.SaveChanges();
        return Json(new { tt = true, sl = bd.getSLCamXuc() });
    }
    else
    {
        db.CamXucs.Remove(yt);
        db.SaveChanges();
        return Json(new { tt = false, sl = bd.getSLCamXuc() });
    }
}
```

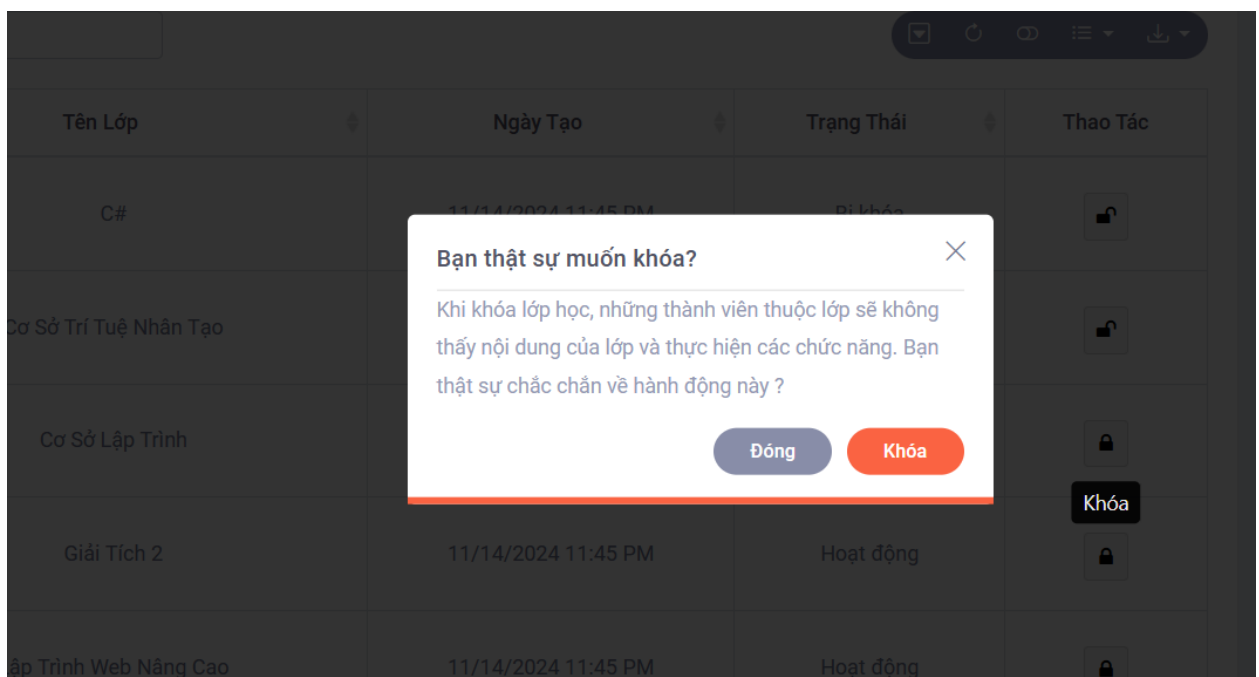


Hình 3. 12. Giao diện tương tác với bài đăng

Khóa lớp học(admin)

```
//Khóa hoặc mở khóa lớp học
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> LockRoom(string ma)
{
    var lp = await db.LopHocs.FirstOrDefaultAsync(x => x.MaLop == ma);
    if (lp.TrangThai)
    {
        lp.TrangThai = false;
    }
    else lp.TrangThai = true;
    db.SaveChanges();

    return Json(new { tt = lp.TrangThai, thaoTac = customThaoTac(lp.MaLop, lp.TrangThai) });
}
```



Hình 3. 13. Pop-up khóa lớp học

Thi

```
//Trang thực hiện thi
public IActionResult workExam(string id, int re)
{
    if (id == null || re == 0) return NotFound();

    var work = db.ThoiGianLamBais.FirstOrDefault(x => x.MaNd == User.Claims.First().Value && x.MaPhong == id && x.LanThu == re);
    if (work == null) return NotFound();

    var pt = db.PhongThis.FirstOrDefault(x => x.MaPhong == work.MaPhong);
    if(pt != null)
```

```

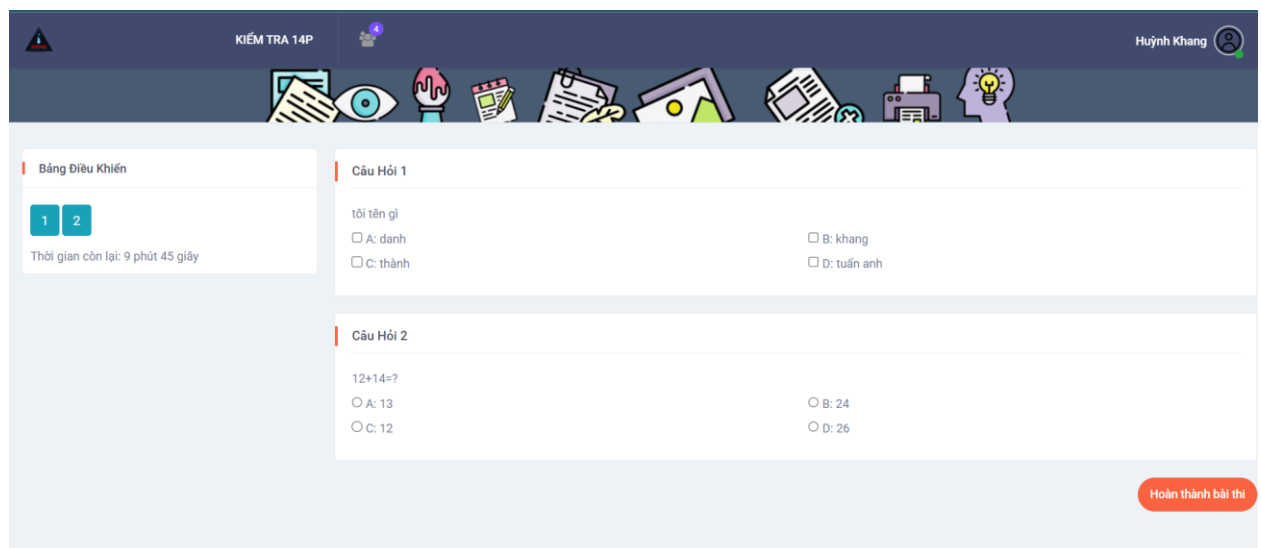
    {
        ViewBag.LanThu = work.LanThu;

        TimeSpan thoigianthi = new TimeSpan(0, pt.ThoiLuong / 60, pt.ThoiLuong
% 60, 0);
        DateTime thoiluong = work.BatDau;
        if (thoiluong.Add(thoigianthi) < DateTime.Now || work.KetThuc != null)
        {
            return Redirect("~/courses/exam/preexam/" + pt.MaPhong);
        }

        ViewBag.ThoiGianThi = work.BatDau.Add(thoigianthi).ToString("yyyy-MM-
dd HH:mm:ss");
        return View(pt);
    }

    return NotFound();
}
}

```



Hình 3. 14. Giao diện bài thi

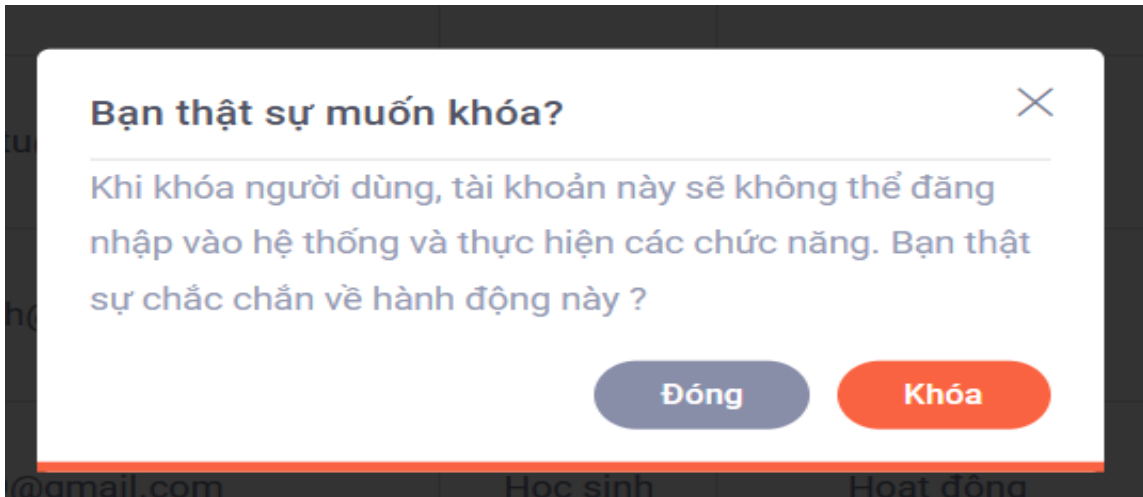
Khóa người dùng(admin)

```

//Khóa hoặc mở khóa người dùng
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> LockUser(string ma)
{
    var user = await db.NguoiDungs.FirstOrDefaultAsync(x => x.MaNd == ma);
    if (user.TrangThai)
    {
        user.TrangThai = false;
    }
    else user.TrangThai = true;
    db.SaveChanges();
}

```

```
return Json(new { tt = user.TrangThai, thaoTac = customThaoTac(user.MaNd,
user.TrangThai) });
}
```

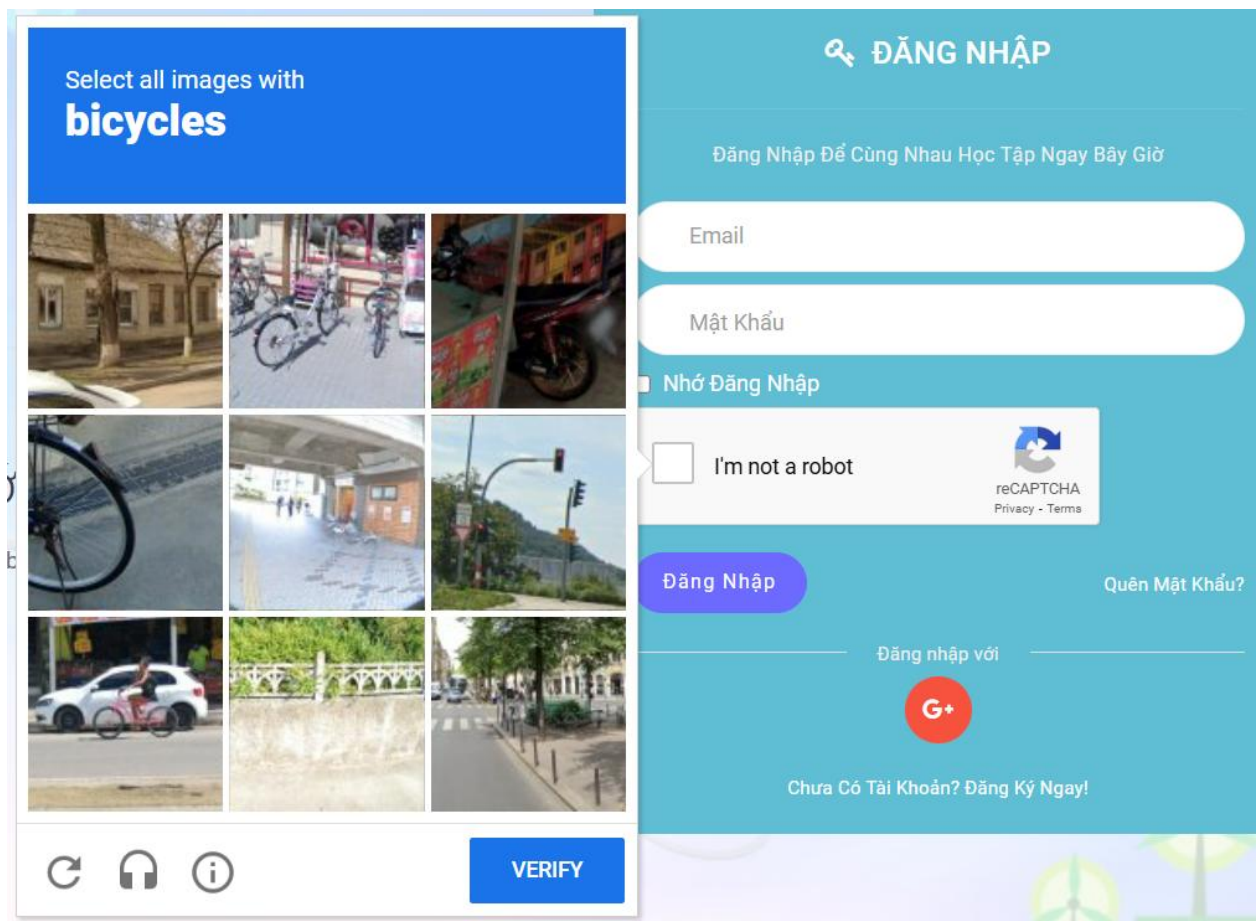


Hình 3. 15. Pop-up xác nhận khóa

3.3. Tích hợp API bên ngoài

Tích hợp API reCaptcha V2

```
private async Task<bool> VerifyReCaptcha(string token)
{
    var secretKey = "6Lfa65UqAAAAAAItsqGkwZk5VQcJ6WAZ-9IlUwD1m"; // Thay
    YOUR_SECRET_KEY bằng Secret Key từ Google
    var httpClient = new HttpClient();
    var response = await
    httpClient.PostAsync($"https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify?secret={se
    cretKey}&response={token}", null);
    var responseString = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    dynamic result =
    Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(responseString);
    return result.success == true;
}
```



Hình 3. 16. Xác thực Capcha

3.4. Sử dụng Ajax để tạo trải nghiệm tương tác tốt

1) Ajax để xử lý quyền giáo viên

```
function GrantTeacherPermission(maUser) {
    if (confirm('Bạn có chắc chắn muốn cấp quyền giáo viên cho tài khoản này?'))
    {
        $.ajax({
            url: '/admin/user/grantteacherpermission',
            type: 'POST',
            data: { ma: maUser },
            success: function (data) {
                if (data.success) {
                    getThongBao('success', 'Thành công', 'Cấp quyền giáo viên
thành công!');
                    $('#table-user-list').bootstrapTable('refresh');
                } else {
                    getThongBao('error', 'Lỗi', data.message || 'Cấp quyền giáo
viên thất bại!');
                }
            },
        },
```

```

        error: function () {
            getThongBao('error', 'Lỗi', 'Không thể gửi yêu cầu về máy chủ!');
        }
    });
}
}

```

2) Gọi Ajax về server lấy dữ liệu cho danh sách người dùng (Admin)

```

function ajaxGetListUser(params) {
    var url = '/admin/user/getlist'
    $.get(url + '?' + $.param(params.data)).then(function (res) {
        params.success(res)
        $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
    })
    $($('input[type="search"]').parent()[0]).addClass('col-sm-12 col-md-4 col-lg-4 p-0')
}

```

3) Gọi Ajax về server lấy dữ liệu cho danh sách lớp học (Admin)

```

function ajaxGetListRoom(params) {
    var url = '/admin/room/getlist'
    $.get(url + '?' + $.param(params.data)).then(function (res) {
        params.success(res)
        $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
    })
    $($('input[type="search"]').parent()[0]).addClass('col-sm-12 col-md-4 col-lg-4 p-0')
}

```

4) Gọi Ajax xử lý khóa hoặc mở khóa lớp học (Admin)

```

$('#confirm-lock-room').on('click', function () {
    event.preventDefault();

    $.ajax({
        url: '/admin/room/lockroom',
        type: 'POST',
        data: { ma: thisRoomLock },
        success: function (data) {
            if (data.tt) {
                $roomlist.bootstrapTable('updateByUniqueId', {
                    id: thisRoomLock,
                    row: {
                        trangThai: 'Hoạt động',
                        thaoTac: data.thaoTac
                    }
                })

                getThongBao('success', 'Thành công', 'Mở khóa lớp học thành công
!')
            }
            else {
                $roomlist.bootstrapTable('updateByUniqueId', {

```

```

        id: thisRoomLock,
        row: {
            trangThai: 'Bị khóa',
            thaoTac: data.thaoTac
        }
    })

    getThongBao('success', 'Thành công', 'Khóa lớp học thành công !')
}

thisRoomLock = null;
$('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
$('.popup-wrapper1').removeClass('active');
},
error: function () {
    getThongBao('error', 'Lỗi', 'Không thể gửi yêu cầu về máy chủ !')
}
})
})

```

3.5. Sử dụng tính năng bảo mật người dùng

Mã hóa mật khẩu người dùng

```

//Tạo mới tài khoản
[AllowAnonymous]
1 reference
public async Task<IActionResult> createAccount(string holot, string ten, string email, string matkhou)
{
    if (ten == "" || email == "" || matkhou == "")
    {
        return Json(new { tt = false, erro = "form", mess = "Chưa nhập đủ thông tin !<br>Tên, email và mật khẩu là bắt buộc." });
    }
    var emailCheck = await db.NguoiDungs.FirstOrDefaultAsync(x => x.Email == email);
    if (emailCheck != null)
    {
        return Json(new { tt = false, erro = "email", mess = "Email đã tồn tại trên hệ thống !" });
    }

    NguoiDung newUser = new NguoiDung();
    newUser.MaNd = newUser.setMaUser();
    newUser.MaLoai = "03";
    newUser.HoLot = holot;
    newUser.Ten = ten;
    newUser.Email = email;
    newUser.MatKhou = newUser.mahoaMatKhou(matkhou);
    newUser.BiDanh = newUser.MaNd;
    newUser.TrangThai = true;
    newUser.NgayTao = newUser.setNgayTao();

    db.NguoiDungs.Add(newUser);
    db.SaveChanges();

    await setLogin(newUser.Email, matkhou, false, false);
    return Json(new { tt = true, mess = "Đăng ký tài khoản thành công !" });
}

```

Hình 3. 17. Hình ảnh hàm tạo tài khoản

```

5 references
public string mahoMatKhu(string pass)
{
    MD5 mh = MD5.Create();
    byte[] inputBytes = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(pass);
    byte[] hash = mh.ComputeHash(inputBytes);
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < hash.Length; i++)
    {
        sb.Append(hash[i].ToString("X2"));
    }
    return sb.ToString();
}

```

Hình 3. 18. Hàm mã hóa mật khẩu

	Gioi_Tinh	SDT	Email	Mat_Khau	Img_Avt	Img
	NULL	NULL	nganznguyen1509@gmail.com	25F9E794323B453885F5181F1B624D0B	NULL	NU
0.000	1	0903166466	danhngonlam@gmail.com	25F9E794323B453885F5181F1B624D0B	NULL	NU
	NULL	NULL	dds703662@gmail.com	25F9E794323B453885F5181F1B624D0B	NULL	NU
	NULL	NULL	longphat123@gmail.com	25F9E794323B453885F5181F1B624D0B	NULL	NU
	NULL	NULL	phuthanh@gmail.com	25F9E794323B453885F5181F1B624D0B	NULL	NU
	NULL	NULL	phuthanh1@gmail.com	25F9E794323B453885F5181F1B624D0B	NULL	NU

Hình 3. 19. Mật khẩu đã được mã hóa.

Chương 4: ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Đánh giá đề tài

Sau quá trình thực hiện đồ án, nhóm chúng em đã đạt được một số kết quả nhất định như sau:

- **Tích hợp bảo mật:** Sử dụng API xác thực reCAPTCHA v2, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trong việc xác nhận người dùng.
- **Hoàn thiện CRUD:** Đã triển khai đầy đủ các chức năng CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa) cho các đối tượng quản lý trong hệ thống, đáp ứng tốt các yêu cầu quản trị dữ liệu.
- **Áp dụng mô hình MVC:** Xây dựng hệ thống theo mô hình MVC (Model-View-Controller), đảm bảo cấu trúc code rõ ràng, dễ hiểu, hỗ trợ tốt cho việc bảo trì và phát triển hệ thống.
- **Phân quyền người dùng:** Xây dựng cơ chế phân quyền rõ ràng, đảm bảo mỗi vai trò người dùng có quyền truy cập phù hợp, tăng cường tính bảo mật và hiệu quả quản lý.
- **Cải thiện trải nghiệm người dùng:** Ứng dụng kỹ thuật AJAX để tăng cường trải nghiệm mượt mà, giảm thiểu thời gian chờ đợi khi sử dụng phần mềm.
- **Ứng dụng kỹ thuật LINQ trong C#:** Tận dụng LINQ để tối ưu hóa thao tác truy vấn dữ liệu, giúp quá trình xử lý dữ liệu trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

4.2. Hướng phát triển đề tài

Mặc dù sản phẩm demo đã đáp ứng một số yêu cầu đặt ra ban đầu, nhóm chúng em nhận thấy vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện và phát triển thêm để ứng dụng trở nên hữu ích hơn, phục vụ tốt hơn trong môi trường học tập và nghiên cứu. Một số định hướng phát triển chính trong tương lai bao gồm:

- **Tích hợp đăng nhập qua mạng xã hội:** Hỗ trợ người dùng đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hoặc Gmail, giúp tăng tính tiện lợi và phổ biến.
- **Tính năng trò chuyện trực tuyến:** Phát triển hệ thống nhắn tin, cho phép người dùng giao tiếp và trao đổi thông tin trực tiếp trong ứng dụng.
- **Kiểm soát nội dung bình luận:** Áp dụng các bộ lọc để ngăn chặn các nội dung không phù hợp, như ngôn ngữ thô tục, nhằm tạo môi trường học tập lành mạnh.
- **Tăng cường bảo mật:** Tiếp tục cải thiện cơ chế bảo mật hệ thống để bảo vệ dữ liệu người dùng.
- **Tối ưu hiệu năng:** Nâng cao hiệu suất hoạt động của ứng dụng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và nhanh chóng ngay cả khi lưu lượng truy cập tăng cao.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và kế hoạch phát triển nêu trên, nhóm chúng em hy vọng ứng dụng sẽ ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng và trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác đào tạo.

Tóm tắt

Chương 1 sẽ tóm tắt và giới thiệu về đề tài, đồng thời cũng cho thấy các khó khăn đang gặp phải. Ngoài ra, ở chương này còn cho thấy các khảo sát về giao diện của hệ thống quản lý lớp học trực tuyến.

Chương 2 sẽ nêu các thực thể và thuộc tính của chúng. Nhóm sẽ tiến hành ánh xạ và chuyển khái niệm mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ. Ngoài ra, nhóm cũng đã có những phân tích về phụ thuộc hàm của chúng. Khi bắt đầu triển khai lập các mối quan hệ giữa các thực thể, ta cần phải kiểm tra tính rên buộc toàn vẹn của mỗi phần.

Chương 3 sẽ tiến hành cài đặt các chức năng. Ngoài ra, nhóm đã tiến hành tích hợp các API một cách hiệu quả và sử dụng Ajax để trải nghiệm và độ tương tác của người trở nên tốt hơn.

Chương 4 sẽ đánh giá và định hướng phát triển cho đề tài

Kết luận

Hệ thống quản lý lớp học trực tuyến đang trở thành một đề tài đang có xu hướng phát triển tích cực trên toàn thế giới. Vì vậy, nhóm đã lên kế hoạch, thiết kế các chức năng và tiện ích sao cho người dùng tương tác dễ dàng nhất có thể. Ngoài ra, đề tài cũng đảm bảo được tính chất lượng của hệ thống như việc lưu trữ dữ liệu, quản lý học sinh và thực hiện các bài kiểm tra trực tiếp trên hệ thống.

Tài liệu tham khảo

Tiếng Việt

[1] S. K. H. v. C. n. T. p. H. C. Minh.

[2] S. Moodle.

[3] C. đ. s. -. Đ. m. s. tạo :<https://vnexpress.net/ung-dung-phan-mem-lms-trong-giao-duc-4652780.html>.

[4] M. eLMS.